

**MBA
USP
ESALQ**

**INTRODUÇÃO AO
BLOCKCHAIN E SUAS
APLICAÇÕES**

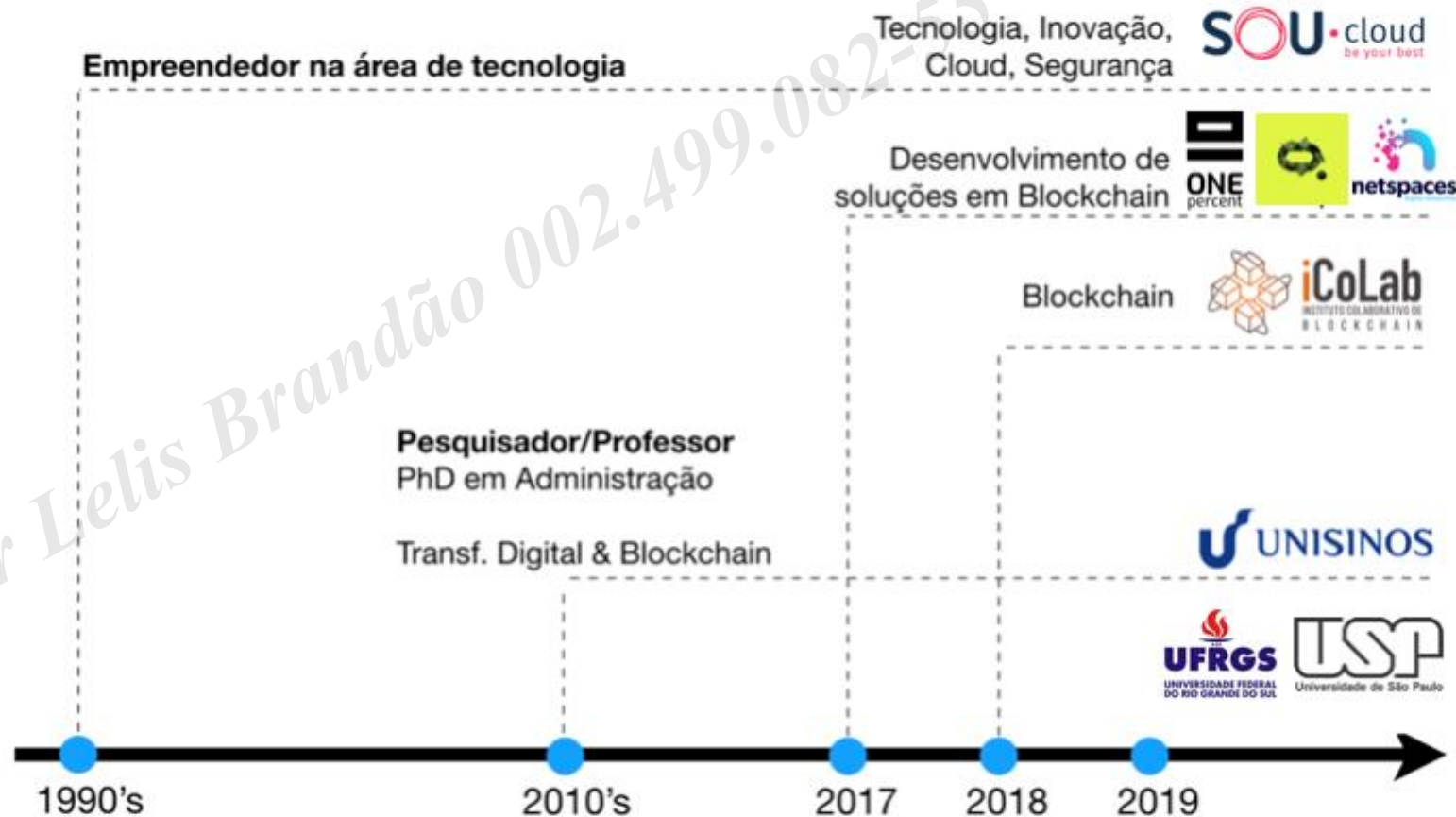
Prof. Fabio Junges

***A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados, é do professor.**

Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98



Fabio Junges



A person in a dark jacket and jeans stands on a rooftop, looking out over a vast, dense city skyline at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm, golden glow over the city. The skyline is filled with numerous skyscrapers and buildings, creating a complex pattern of light and shadow. The person is positioned in the lower right foreground, looking towards the horizon. The overall mood is contemplative and forward-looking.

**Uma experiência tecnológica
econômica
política
social
financeira**

**Uma nova economia
está surgindo**

History of Bitcoin

The world's first decentralized currency.



Por que estas plataformas falharam:

a. E-gold – 1996

b. WebMoney – 1998

c. Liberty Reserve – 2006

d. Perfect Money – 2007

e. Bitcoin – 2009

Centralização -
Gasto duplo -
Regulamentação -
Uso para fins ilícitos -

Bitcoin was first introduced in 2009 as a working decentralized digital currency platform. Unlike all the other digital currencies in the past, Bitcoin has an advantage in the form of its decentralized nature which leaves the whole platform in charge of a much larger community than an individual or corporation. This will also eliminate the possibility of someone running the whole setup to manipulate the public in order to satisfy their own greed and selfishness. Not to mention the fact that the bitcoin protocol is open source, preventing anyone from having a monopoly over the whole system. The security and transparency associated with bitcoin is worth mentioning as well.

1) O problema do gasto duplo



2) A desintermediação



Antes

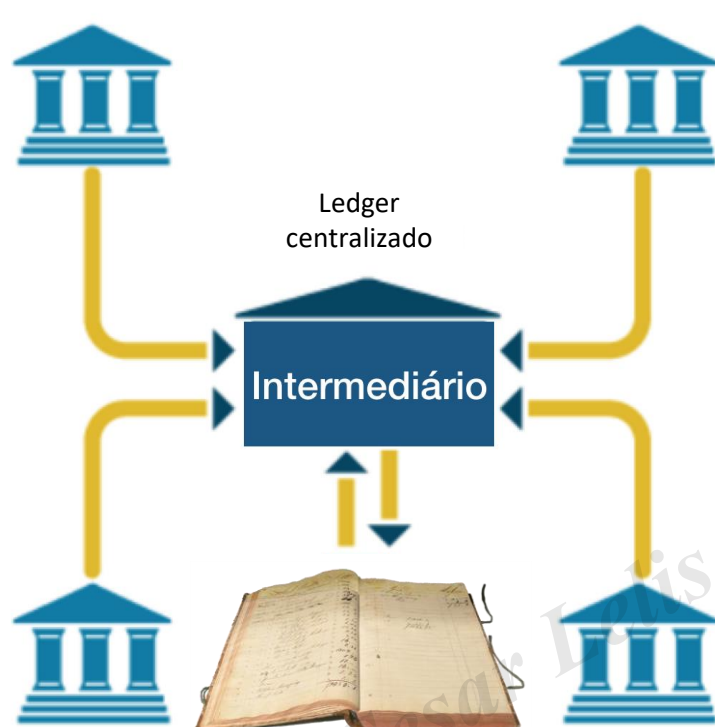


Depois

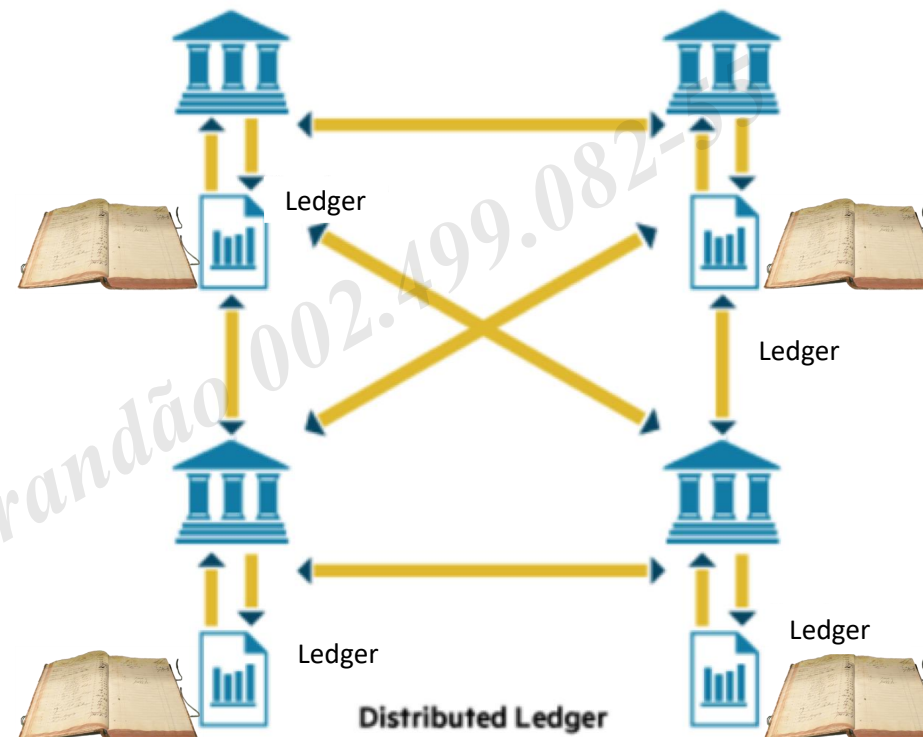


**Transações entre duas partes (P2P)
sem o intermediário garantidor**

3) Base de dados distribuída (ledger distribuído)



Tradicional
Banco

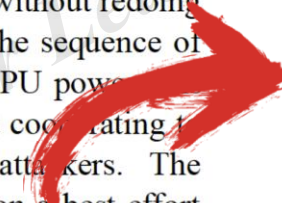


Blockchain
Bitcoin

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Satoshi Nakamoto
satoshin@gmx.com
www.bitcoin.org

Abstract. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof-of-work chain as proof of what happened while they were gone.

- 
- Identidade não confirmada
 - Provável pseudônimo para uma pessoa ou grupo
 - Participou nos primeiros anos das discussões sobre o projeto, e depois desapareceu

Artigo seminal publicado
por Satoshi Nakamoto
31/out/2008

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Satoshi Nakamoto
satoshi@gmx.com
www.bitcoin.org

Abstract. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof-of-work chain as proof of what happened while they were gone.



Famosa compra das
2 pizzas por 10.000 BTC
22/mai/2010
(Hoje = R\$ 560 milhões)



London BTC
Conference
15/set/2012

Market cap
US\$ 1 bilhão
28/mar/2013

1BTC = US\$ 1.242
19/nov/2013

Primeira transação
entre Nakamoto e Finney
12/jan/2009

Primeiro
bloco da
Blockchain
3/jan/2009



bitcoin.org
foi registrado
18/ago/2008

Market cap
US\$ 1 milhão
6/nov/2010

1 BTC = US\$ 1
9/fev/2011

1BTC = US\$ 10
2/jun/2011

1BTC = US\$ 30
22/fev/2013

1 BTC = US\$ 266
10/abr/2013

1BTC = US\$ 74,90
21/mar/2013

FBI fecha Silk Road
2/out/2013



Fonte: History of Bitcoin

Econômica



Uma nova forma de
dinheiro: digital, global e
distribuído

É uma nova forma de dinheiro, e pode se manifestar de duas formas:

- **Moeda**, como o Real, Dólar ou Euro
- **Ativo financeiro (investimento)**, como o Ouro, Ações ou Commodities

global

livre mercado

puramente digital

divisível por 100 milhões

não governamental

limitado a 21 milhões de unidades

Blockchain é uma base de dados distribuída (DLT) que torna possível criar um registro digital de transações que podem ser compartilhadas, monitoradas e mantidas por uma rede distribuída de computadores. Uma **cadeia de blocos** conectados sequencialmente, cada bloco com um conjunto de transações

segurança

imutável

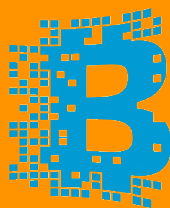
desintermediação

não falsificável

ledger distribuído

resolve o gasto duplo

Tecnológica



BLOCKCHAIN

Uma nova camada
tecnológica no mundo

Blockchain
Internet
Energia elétrica

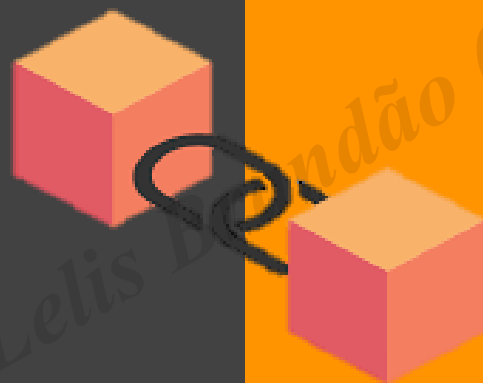


Econômica

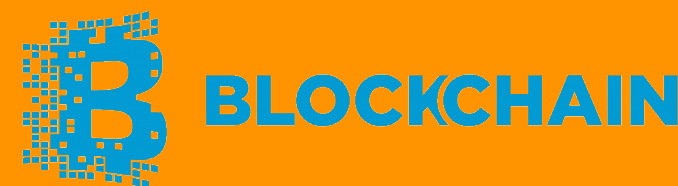


Uma nova forma
de dinheiro

Digital
Global
Distribuído



Tecnológica



Uma nova camada
tecnológica no mundo

Blockchain
Internet
Energia elétrica

Chapter



Arquitetura e fundamentos

Smartphone Wallets



Meios de pagamento



ATM's



Fundos/Investimentos



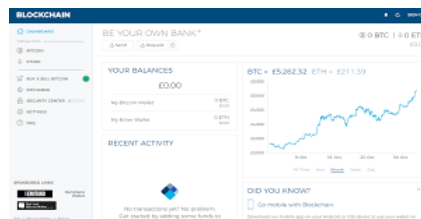
MBA's/Courses



Hardware Wallets



Websites / Wallets



Exchanges



Arbitragem



Robôs



Certificações



Pirâmides



Portais



Eventos



Startups

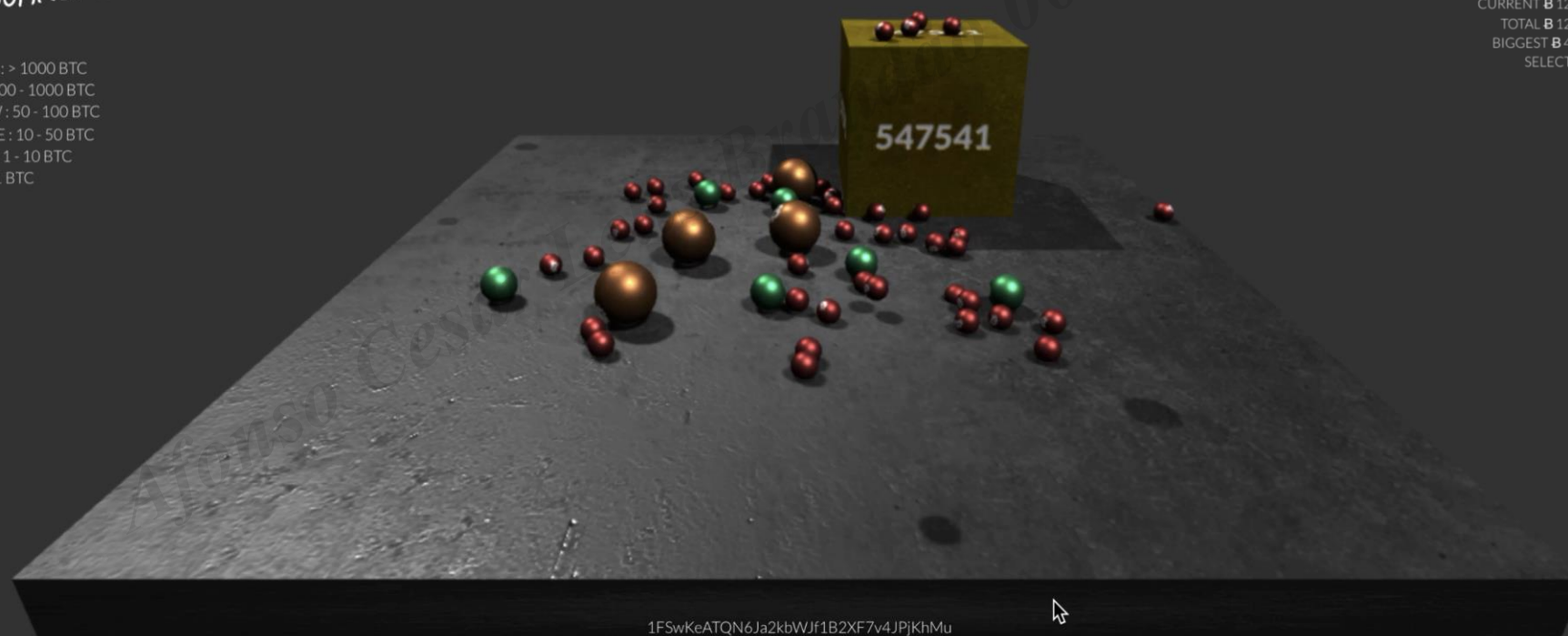


Blockchain e Bitcoin



KEY

PURPLE : > 1000 BTC
BLUE : 100 - 1000 BTC
YELLOW : 50 - 100 BTC
ORANGE : 10 - 50 BTC
GREEN : 1 - 10 BTC
RED : < 1 BTC



A BITCOIN TRANSACTION VISUALISATION BY @PIGLOO

MUTE

INFO

CURRENT **B** 124.8786
TOTAL **B** 126.1752
BIGGEST **B** 48.4710
SELECTED **B** 0

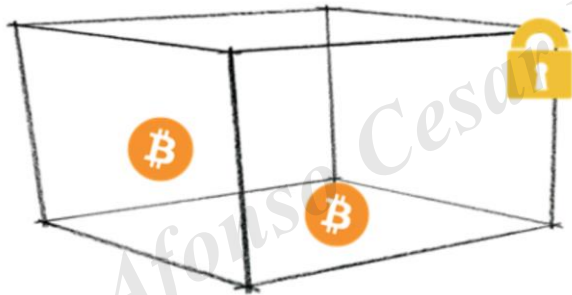
1FSwKeATQN6Ja2kbWJf1B2XF7v4JPjKhMu

<https://bitbonkers.netlify.app>

Chave pública e chave privada

Chave
pública

Chave
privada



A **chave pública** representa
o endereço deste cofre



A **chave privada** serve para
assinar/autorizar transações

Chave pública e chave privada

Endereço Bitcoin



1CTXzh1nwRBs5om59WxzxmmHcPqqeoy4HZ

COMPARTILHE

Chave privada (Wallet Import Format):



SECRETA

5JDAXfxqpoKHSsVSHoLzEXAoQKS1tfkJruY8NpETk9SgR5x9HKp

A **chave privada** é um número escolhido aleatoriamente
No Bitcoin é número de chaves privadas possíveis é de:

$$2^{160} = 1.461.501.637.330.902.918.203.684.832.716.283.019.655.932.542$$

Criando nossas primeiras carteiras

English | [Español](#) | [Français](#) | [ελληνικά](#) | [italiano](#) | [Deutsch](#)
[Česky](#) | [Magyar](#) | [日本語](#) | [简体中文](#) | [Русский](#) | [português](#)



Open Source JavaScript Client-Side Bitcoin Wallet Generator

78%

78%

78%

Brain Wallet

78%

78%

Wallet Details

Generating Bitcoin Address...
MOVE your mouse around to add some extra randomness... 78%
OR type some random characters into this textbox

871151860a2faa4a543a05ad4e50821ce8d239d9b1a11d99de3e09bb1ec381b28c
032244a1fd3b9029b07a726880f5dd99f94ab68fb49ed022df2b280691f55d24c0
90093b3fa742ee7b3ef4e257b678cb519ea314dc399c0306f230bb27e44855e454
38a4c893a3e2fecal8a62ebc080f76f2bedfd14d20fce64091063e20ef10a7957f
8c9e8delc8f24403a2d8196945b5df44459e93a338a7abc27e2ae0d0928ca1f7d7
b6a850a24a149fb9050779d9db9a87562720b49812746108ad4413022d45a30cfff
32448665dd83a23cd67da5208291d63f69fee1aa3e174885fd391a4396ba695b0
cb93b7c037b8057f9d95bec66bf3cf13f26a4efae0814b1587

Bitcoin Address



13TjKG5odg3iHpc9ALrxQdjGR72sRWsknf

SHARE

Private Key

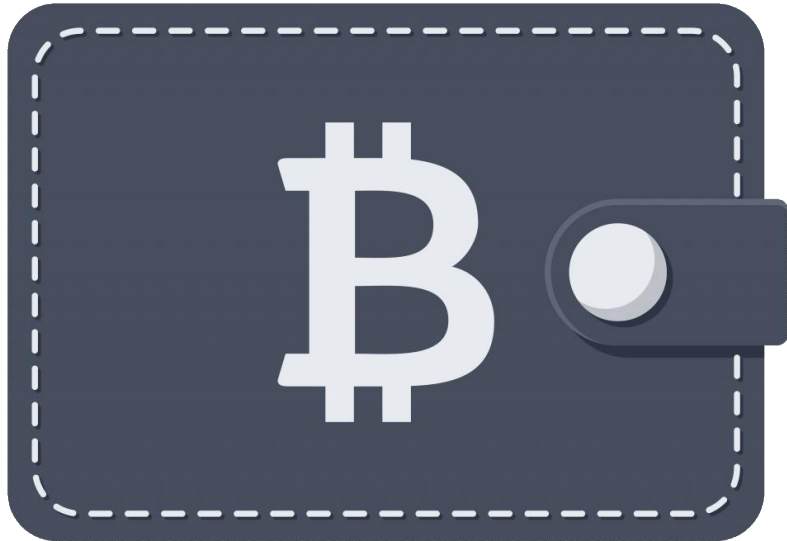


Kwf1jc9Lk1Qwmz9G3Rsw652C5b6jgB8o7cDyKzR9T87N2Cwm7wUC

SECRET



HANDS-ON



No Bitcoin, uma carteira é utilizada para gerenciar a **chave privada** que é utilizada para “assinar” as transações

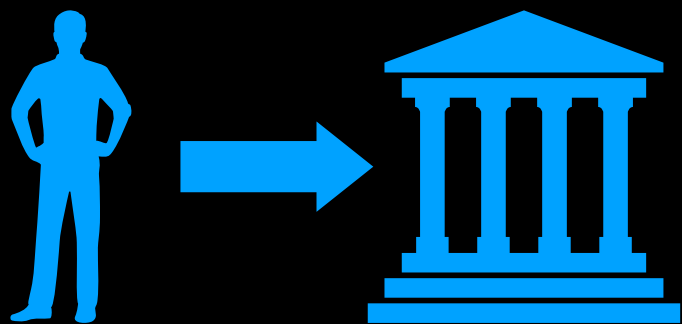


O seu bitcoin **nunca** está na carteira. Ele é representado como um saldo lá na blockchain, no endereço da sua chave pública

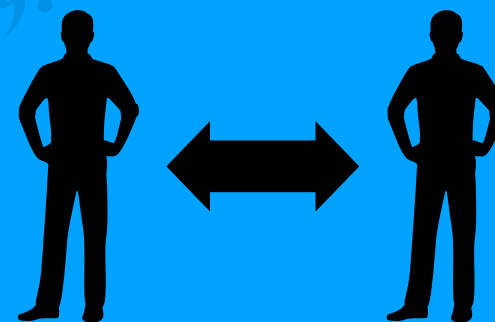
#1 Ativo Financeiro

- ✓ Como ativo financeiro, BTC pode ser comprado ou vendido (semelhante a ações)
- ✓ Funciona como reserva de valor (expectativa de valorização futura)
- ✓ Muitas vezes comparado ao ouro, fazendo emergir a expressão **"Ouro Digital"**
- ✓ É um ativo de risco, alto risco (embora tenha mostrado bons retornos no longo prazo)





Comprar através de uma corretora (exchange)



Comprar diretamente com outra pessoa que possua Bitcoin

Como fazer a minha primeira compra de BITCOIN

Como fazer minha primeira compra de Bitcoin

- 1 Abrir conta em uma corretora de criptomoedas 100% online



- 2 Realizar uma transferência (em R\$) para a sua nova conta na corretora



- DOC, TED ou boleto
- Saldo disponível em algumas horas

- 3 Escolher entre as (muitas) opções de moedas digitais disponíveis e efetivar a compra



- 4 Agora você já possui Bitcoins em sua carteira digital na corretora



- A compra é um processo instantâneo
- O valor flutua de acordo com o mercado

- 5 Para aumentar a segurança, transfira seu saldo para uma carteira mais segura



- Mantenha na corretora somente se você pretende fazer *day trading*

- 6 Defina onde você vai armazenar as informações das suas moedas



- Existem carteiras em aplicativos de celular, em nuvem, em hardware, entre outras formas

- 7 E acompanhe a cotação da moeda em sites como o www.coinmarketcap.com



Exchanges e os seus Bitcoins

No Brasil



Bitcoin^{toyou}

BRAZIL^{EX}



Exchanges não são
lugares seguros para
deixar o seu dinheiro

Somente deixe na
exchange os valores que
vc deseja operar com
frequência (*trading*)

BITFINEX



coinbase

POLONIEX



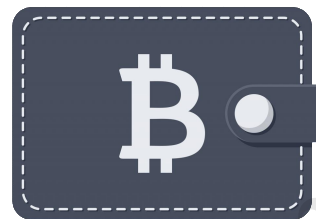
BITSTAMP
SECURE TRADING AND MONEY PAYMENT

Fora do Brasil

As transações “dentro” da corretora são instantâneas, representam a troca entre quem compra e quem vende, sem que passem pelo processo de validação das transações pelos mineradores

Exchanges e os seus Bitcoins

Uma ou mais wallets?
Como é a segurança?
Quais procedimentos de backup?
Quem tem acesso?
Como são os registros?



A wallet com as chaves privadas é gerenciada pela exchange



Cada cliente vê apenas o seu saldo na sua conta



BTC = 0,003



BTC = 1,04



BTC = 10



BTC = 0,0002



BTC = 3



Exchange Polonesa fecha e desaparece com criptomoedas de clientes

Por Cointelegraph - 05 JUN, 2019 17:08



(Foto: Shutterstock)

Aviso de pauta: Grupo Bitcoin Banco denuncia golpe de R\$ 50 milhões

stephanie@talkcomunicacao.com.br
to stephanie

5:15 PM (10 minutes ago)

Portuguese English Translate message Turn off for: Portuguese

Olá, tudo bom?

Segue aviso de pauta sobre a denúncia do Bitcoin Banco sobre um golpe de R\$ 50 milhões que uma quadrilha de fraudadores estava aplicando na plataforma de operações de compra e venda de criptomoedas.

Mais informações abaixo.

Abraço

Marisa Valerio/ Aline Cambuy/ Stephanie D'Ornelas
41 3018-5828 / 9 9109-1034 / 9 9968-0106 / 9 9925-3469



Grupo Bitcoin Banco denuncia golpe de R\$ 50 milhões
Quadrilha de fraudadores envolve mais de 30 pessoas

Livecoins

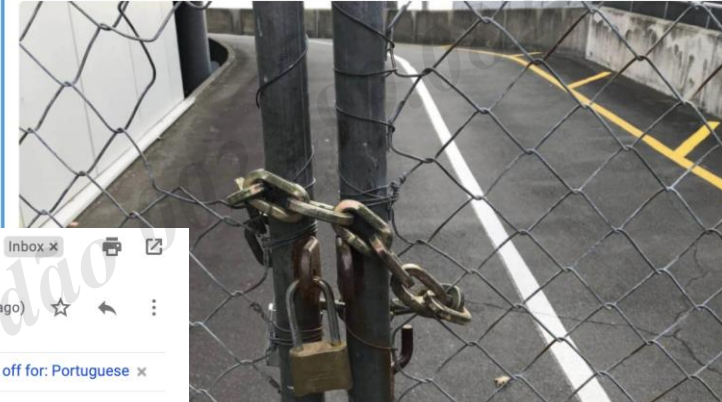
RIP: Corretora de Bitcoin Cryptopia entra em processo de falência. Exit Scam?

<http://livecoins.com.br/rip-corretora-de-bitcoin-cryptopia-entra-em-processo-de-falencia-exit-scam/>

Livecoins

RIP: Corretora de Bitcoin Cryptopia entra em processo de falência. Exit Scam? - Livecoins

A Cryptopia, uma popular corretora de criptomoedas sediada na Nova Zelândia, suspendeu suas negociações e anunciou que en...



Important Announcement

14th January 2019, the Cryptopia Exchange suffered a security breach which resulted in significant losses. Once identified, the exchange was put into maintenance while we assessed damages.

Cryptopia has notified and is cooperating with the appropriate government agencies, including the NZ Police and High Tech Crimes Unit. Please see their media release below.

Carteiras e os seus Bitcoins



Cada um gerenciando a sua carteira: segurança, backup, devices, acessos, etc

3. Notebook velho jogado fora: R\$ 130 mil perdidos

Syl Turner é engenheiro de software em Atlanta. Em 2010, ele comprou dois bitcoins e salvou as chaves privadas em seu notebook. Ele lembra que, naquele momento, o bitcoin não valia tanto, então ele não se importava com as chaves.

Alguns anos depois, ele comprou um novo notebook e [jogou seu antigo computador no porão](#).



Syl Turner. Imagem: nypost.com

Em 2017, quando o [preço do bitcoin](#) atingiu máximas históricas, ele lembrou que tinha 2 bitcoins no notebook aposentado no porão. Ele foi para o porão e percebeu que o notebook não estava funcionando mais, e todos os dados haviam sido perdidos. E infelizmente, ele perdeu cerca de US \$ 35 mil (R\$ 130 mil).

2. R\$ 1.1 milhão perdido por keylogger

Uma [pessoa perdeu 30 bitcoins](#) devido a um programa de [keylogger](#). Um keylogger é um software que visa capturar senhas em um sistema gravando tudo que é digitado no computador.

A vítima não sabia que o keylogger de alguma forma entrou em seu laptop sem o seu conhecimento.



Keylogger. Imagem: Pixabay

Como de costume, um dia ele estava procurando as chaves privadas e o valor que ele tinha em seus bolsos em forma de bitcoins. Mas acabou percebendo que todas as suas moedas haviam sido vendidas também sem o seu conhecimento.

Primeiro ele pensou que estava digitando a credencial errada, mas acabou encontrando um keylogger no sistema quando verificou o computador com um antivírus.

1. R\$ 294 milhões perdidos ao jogar HD errado no lixo

Um britânico chamado [James Howells](#) [perdeu suas chaves privadas de bitcoin](#) e isso lhe custou cerca de US \$ 79 milhões (R\$ 294 milhões).

Howells tinha cerca de 7500 bitcoins em 2009 e armazenou as chaves privadas em um disco rígido (HD).



James Howells. Imagem: independent.co.uk

Quatro anos depois, ele tinha dois discos rígidos semelhantes em uma gaveta, dos quais um estava corrompido, enquanto o outro tinha as chaves privadas dos bitcoins.

Infelizmente, ao invés dele descartar o disco corrompido, ele jogou fora o HD que continha as chaves privadas. James agora está em uma missão impossível, tentando [encontrar o HD em um aterro sanitário](#).

5. Metade da senha pra cada um, mas um morreu

[Michael Yang](#), junto com um amigo e parceiros de negócios, compraram cerca de 500 bitcoins. Por uma questão de confiança, seu amigo ficou com metade das chaves privadas dos bitcoins, enquanto seus parceiros tinham o resto das chaves.



Perda de metade da senha. Imagem: WSJ

Infelizmente, o parceiro de negócios do amigo de Yang faleceu e cerca de US \$ 9,5 milhões foram perdidos para sempre porque nem seu amigo e nem família do parceiro de negócios conseguiram recuperar a outra metade das chaves privadas.

REASONS TO BELIEVE



O dinheiro digital,
programável, não reconhece
fronteiras, não reconhece
pessoas.

Não importa se vc é uma
pessoa, uma geladeira, um
carro auto-guiado, um celular
ou um device qualquer.

Pessoas, máquinas,
sistemas... todos agora são
iguais e podem operar esse
dinheiro digital

1

Pessoas já não são mais necessárias para operar o dinheiro

2

A criação de um

Sistema Integrado



Hoje

Sistemas para pagamentos (Visa, Master, Paypal)
Sistemas para transações entre bancos
Sistemas para transações entre países
Sistemas para transações entre empresas
Sistemas para transações com governo

Amanhã

Bitcoin é um sistema que pode unificar TODAS estas transações entre diferentes partes

Além de criar o primeiro sistema para transações P2P em escala global



3

Bitcoin não está tentando substituir a moeda nacional de um país

Bitcoin não compete com os bancos... porque ele não foi criado para esse habitat

Bitcoin não compete com o dinheiro em papel, porque ele foi criado para outro propósito

Bitcoin não é o dinheiro para o mundo do dinheiro físico (plástico, papel), é para outra realidade

Bitcoin não é para ser um dinheiro de alguma nação, isso é pouco para ele



4

Streaming, Bitcoin e a noção de tempo em relação ao dinheiro

Dinheiro como fluxo, como **experiência**

Acabou a lógica do dinheiro como container: salário, ciclos, pacotes
Isso era necessário porque os sistemas eram caros e ineficientes

Restrições do sistema atual e as crianças entrando nesse mercado

DOC e TED

Informações Importantes

Informações Importantes

DOC

O limite permitido para transferências por meio de DOC é de R\$ 4.999,99.

Você poderá efetuar transferências até às 21h59 (horário de Brasília).

Dia 24/12 acolhimento até às 15h00 (horário de Brasília).

Último dia útil do ano – não há envio de DOC.

Observações:

- Não havendo motivo para devolução, o crédito será realizado no dia seguinte após a transferência.
- Devolução ocasionada por dados incorretos não gera estorno de tarifa.

TED

Valor mínimo para envio TED R\$ 0,01.

Transferências em dias úteis podem ser realizadas até às 17h (horário de Brasília).

Dia 24/12 acolhimento até às 11h30 (horário de Brasília)

Último dia útil do ano – envio até às 11h (horário de Brasília).

Observações:

- Não havendo motivo para devolução, o crédito será realizado no mesmo dia da transferência.
- Devolução ocasionada por dados incorretos não gera estorno de tarifa.



**As crianças de hoje jamais terão uma conta bancária
ou uma carteira de motorista
ou transações em papel**

(você ainda tem fax, vídeo cassete ou walkman em casa?)

5

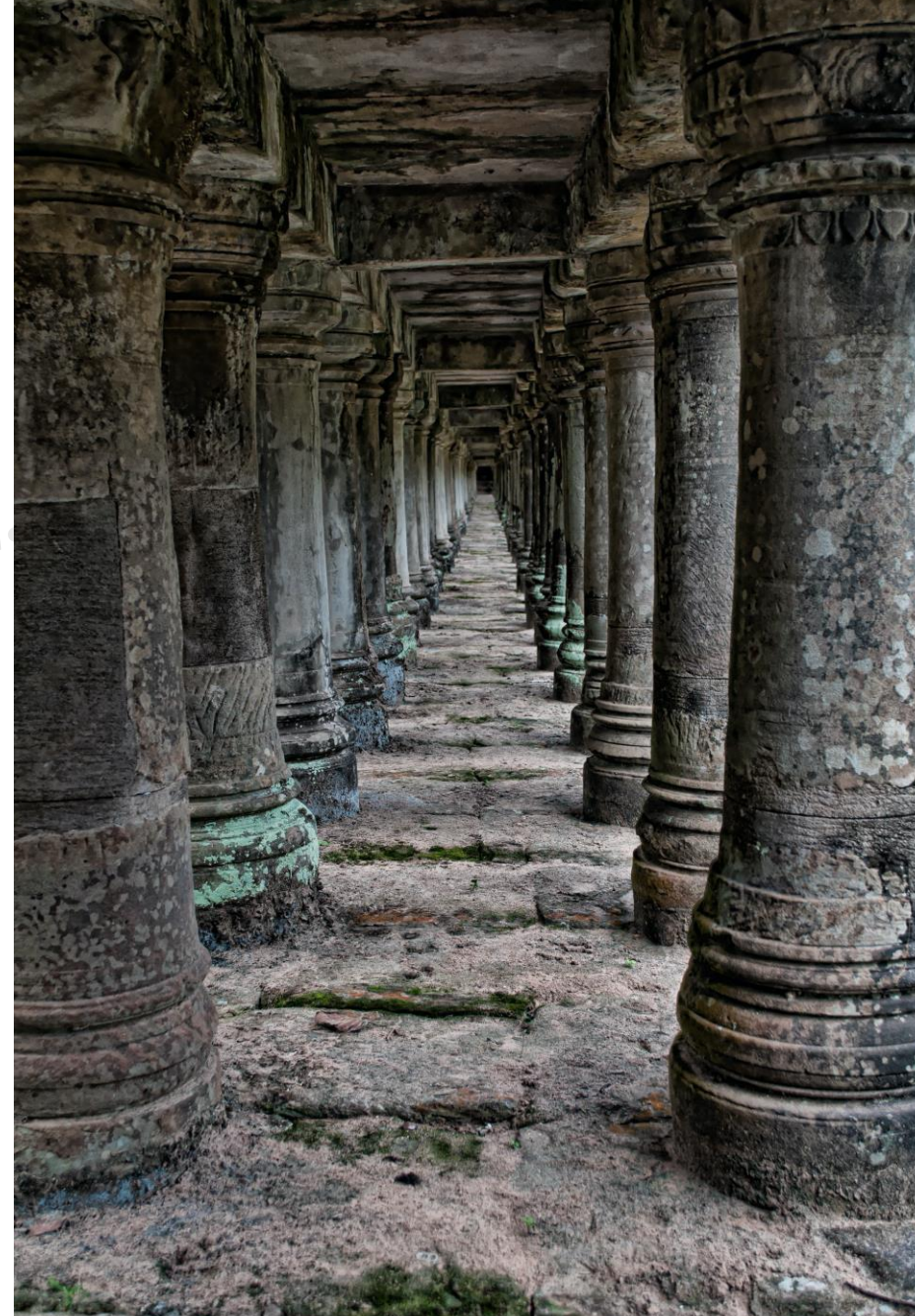
O primeiro artefato digital com histórico eterno, imutável

Quanto mais antiga a transação, mais imutável ela será

Bitcoin é a primeira manifestação real de **imutabilidade digital**

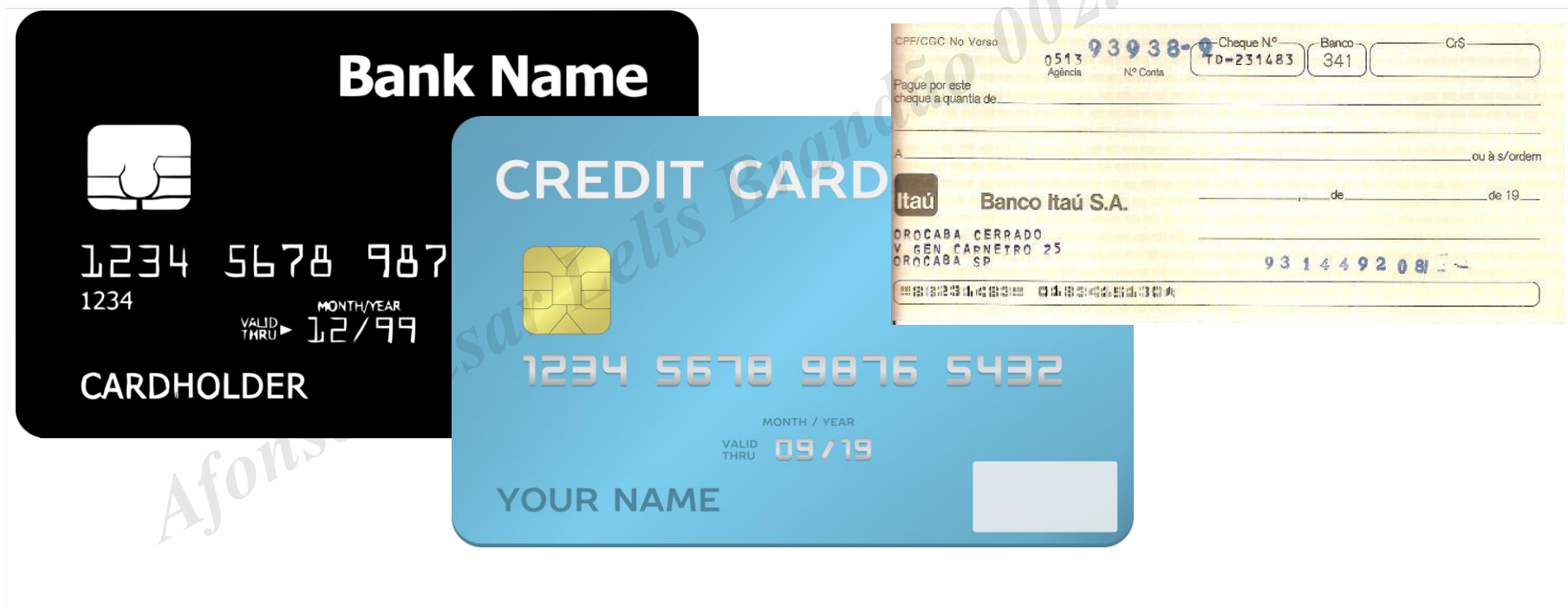
Não existe outro sistema que provê esse grau de imutabilidade

Escrever na blockchain do Bitcoin é melhor do que escrever na pedra



6

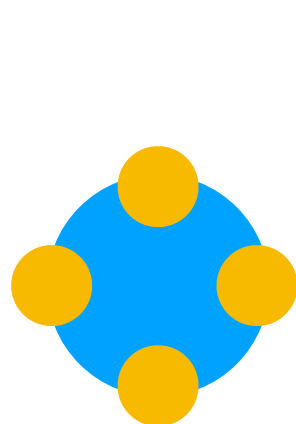
Bitcoin foi criado para um mundo com internet, os outros sistemas não



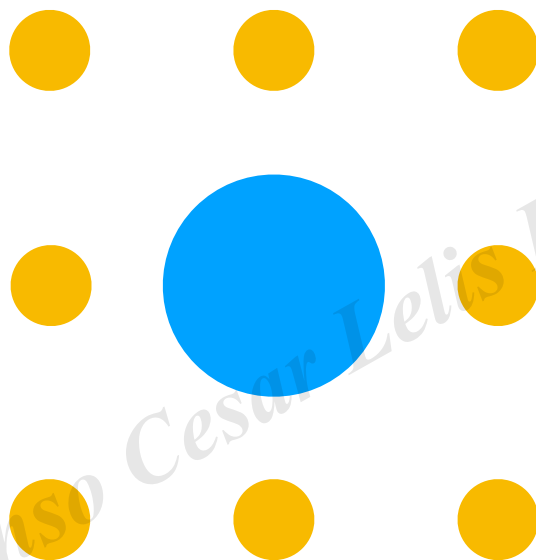
7

Neutralidade e inovação

Você não precisa pedir permissão
para inovar em Blockchain



Sistemas
Tradicionais



Blockchain


**KEEP
CALM
AND
STAY
NEUTRAL**

8

Inversão de infraestrutura já ocorreu várias vezes na sociedade moderna



Dos cavalos para os carros



Do gás para a eletricidade

As tecnologias da época foram utilizadas pelas novas tecnologias, até que ocorreu a inversão (tipping point) para as novas tecnologias dominantes

8

Inversão de infraestrutura já ocorreu várias vezes na sociedade moderna

Início > Bitcoin > Bitcoin supera American Express em quantidade de transações na rede

Bitcoin supera American Express em quantidade de transações na rede

Mais um concorrente tradicional fica pelo caminho!

Bitcoin Notícias

Por Gustavo Bertolucci - 25/05/2019 10:40

Like 34
Compartilhe



BTCUSD Preços por TradingView



9

Bitcoin é uma grande plataforma, um conjunto de conceitos harmonizados



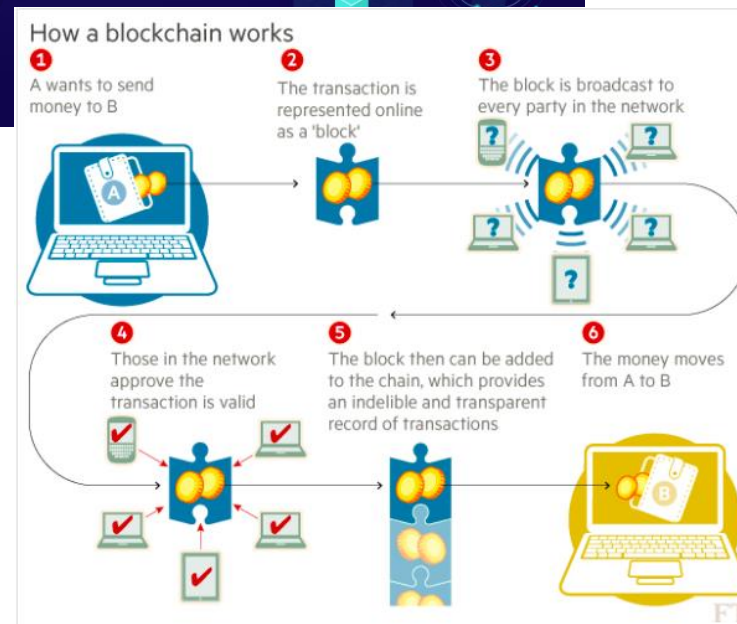
Blockchain
Proof-of-Work
P2P Network
Cryptography

vs

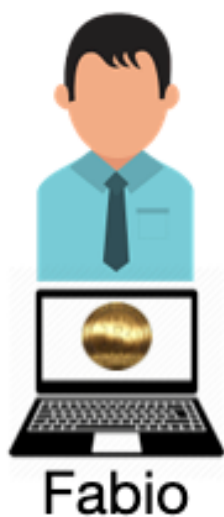




BLOCKCHAIN



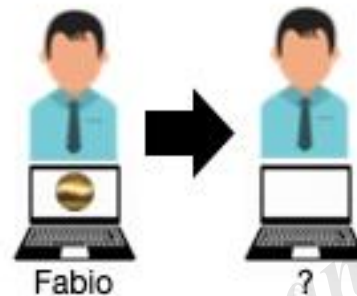
O que acontece quando uma transação é submetida ?



Qual o endereço da carteira?

Como funcionam as transações na **BLOCKCHAIN**

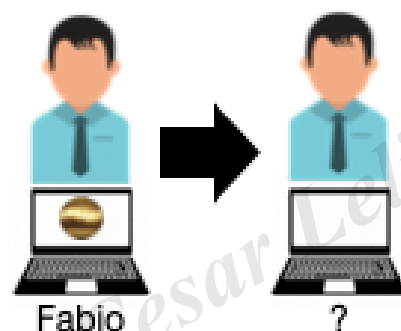
1 Fabio quer enviar
0,004 BTC para ??



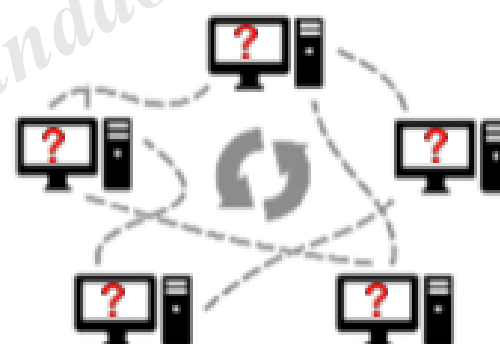
1DECu8Tft2vzkWgbKSQciTqNMdANGRKE56

Como funcionam as transações na **BLOCKCHAIN**

1 Fabio quer enviar 0,004 BTC para ??



2 A transação é submetida para a rede Blockchain





Mineradores

Rede distribuída de computadores responsáveis por algumas funções



Validar as transações



Minerar (criar) novos Bitcoins

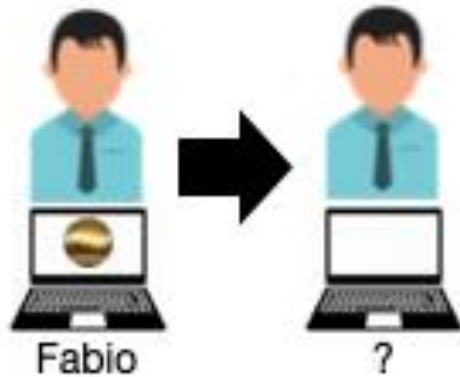


Consenso e confiança distribuída

(**Metcalf's law**: o efeito da rede é proporcional ao número de nós ao quadrado)

Como funcionam as transações na **BLOCKCHAIN**

1 Fabio quer enviar 0,004 BTC para ??



2 A transação é submetida para a rede Blockchain



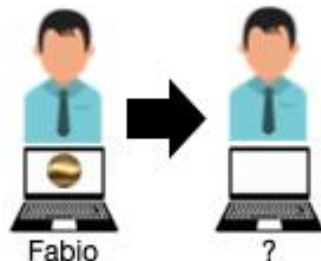
3 Os mineradores trabalham para validar as transações



Os mineradores dão preferência para as transações que pagam taxas maiores

Como funcionam as transações na **BLOCKCHAIN**

1 Fabio quer enviar 0,004 BTC para ??



2 A transação é submetida para a rede Blockchain



3 Os mineradores trabalham para validar as transações



Os mineradores dão preferência para as transações que pagam taxas maiores

4 O primeiro a resolver o "hash", cria um novo bloco incluindo, entre outras, a transação do Beto para a Ana



E é recompensado com novos Bitcoins e com um *fee* sobre as transações

5 E o novo bloco é adicionado na blockchain



Um novo bloco é criado a cada 10 minutos, e os mineradores passam a trabalhar buscando o próximo bloco

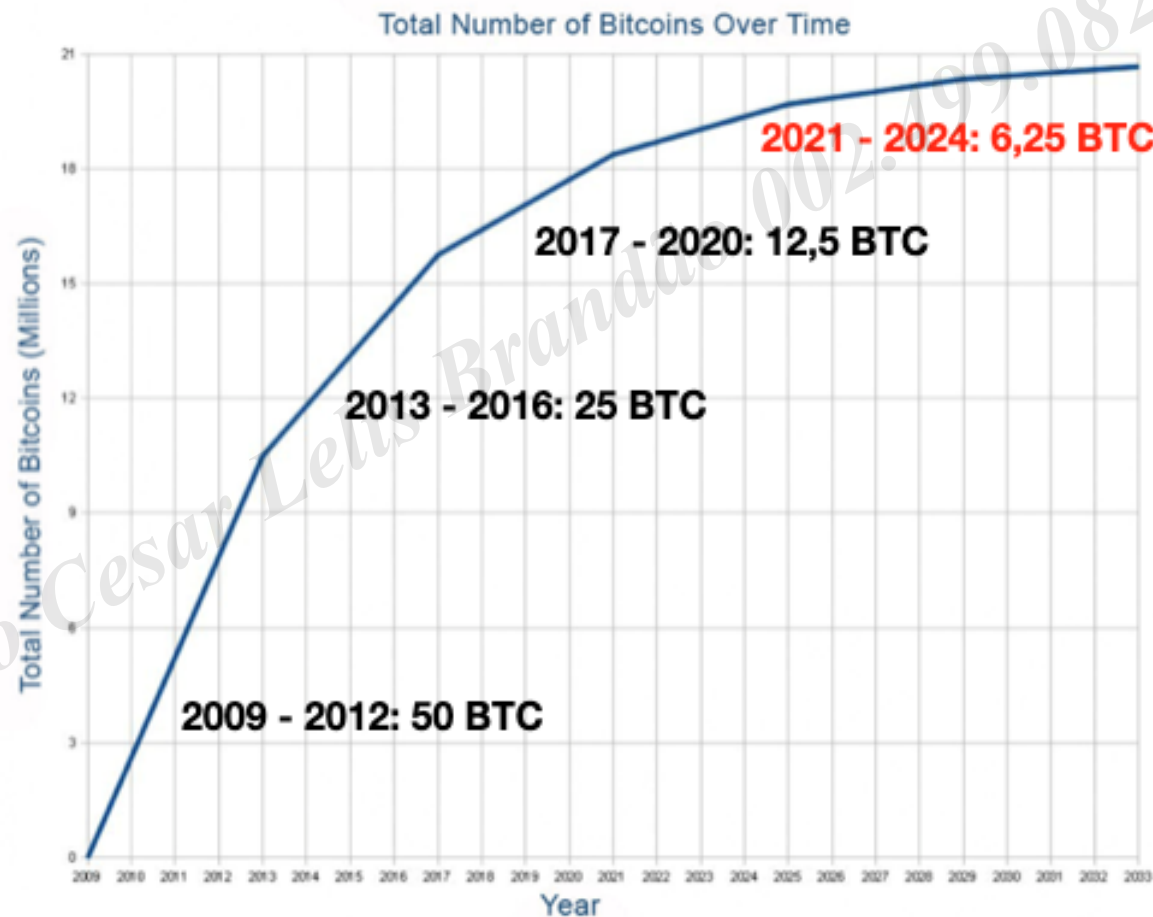
6 A rede reconhece o novo bloco com as transações validadas (consenso)



7 A transação é concluída e o BTC agora pertence à ?

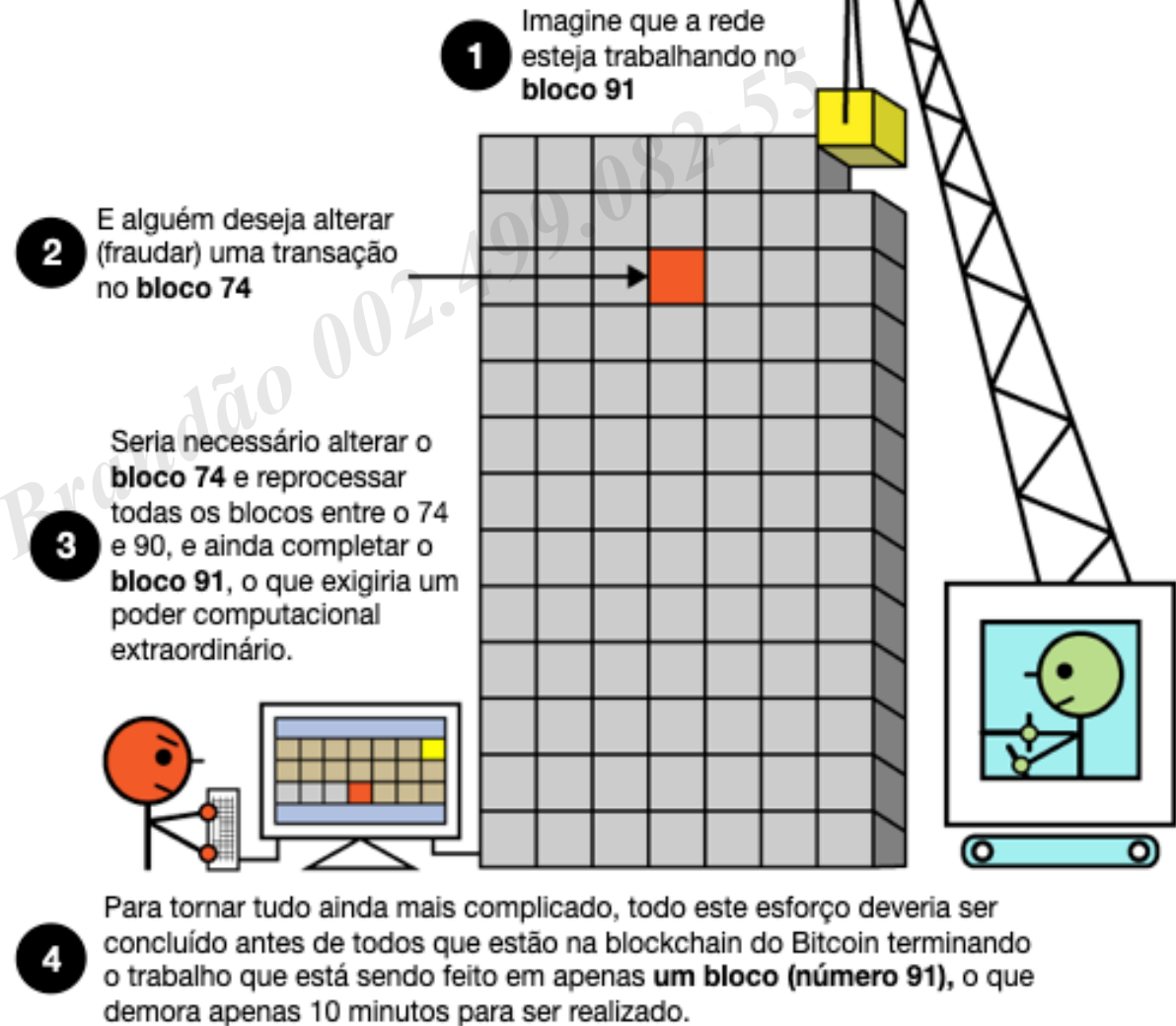


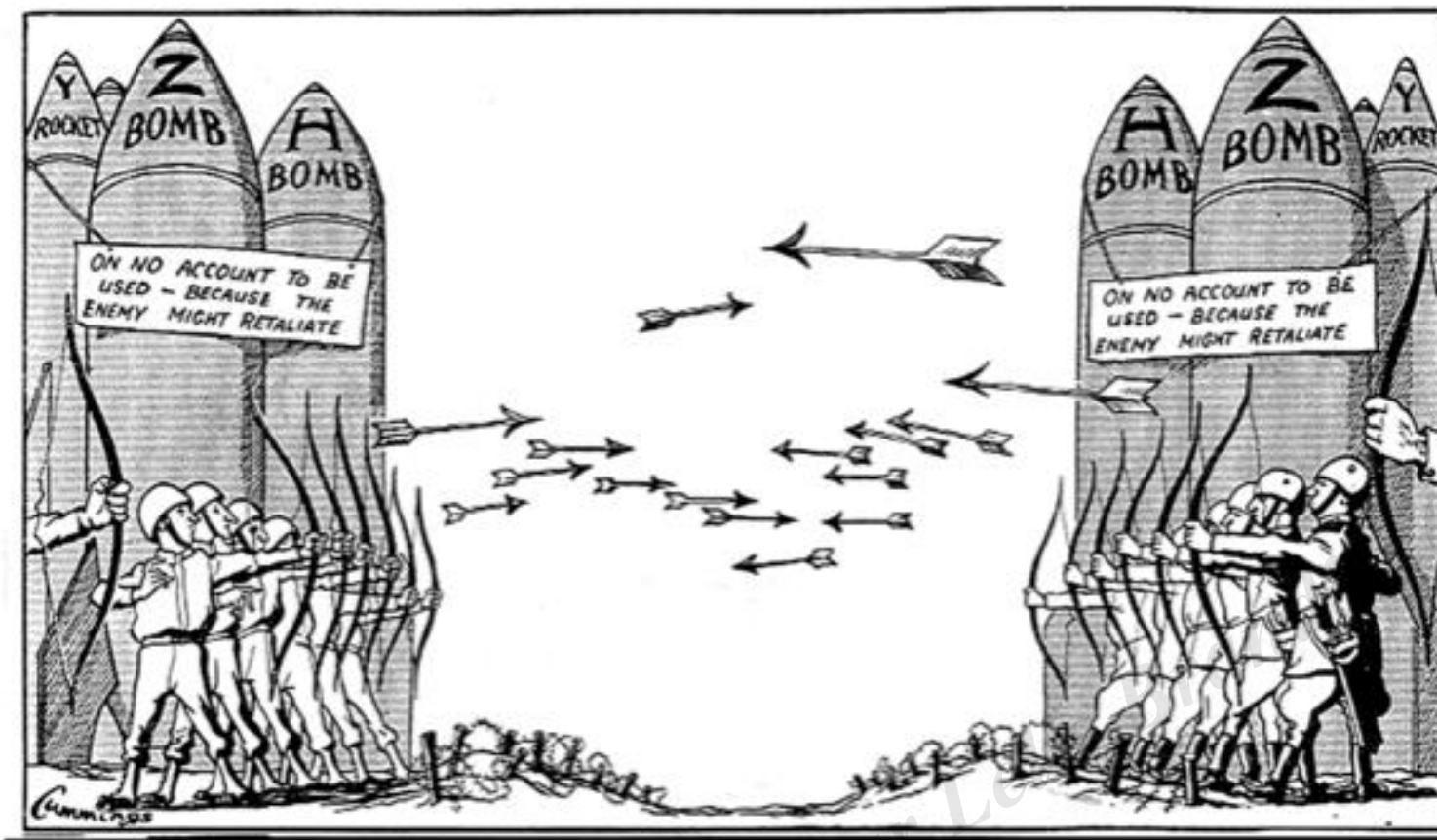
A cada 4 anos ocorre o halving da rede Bitcoin, e a recompensa cai pela metade



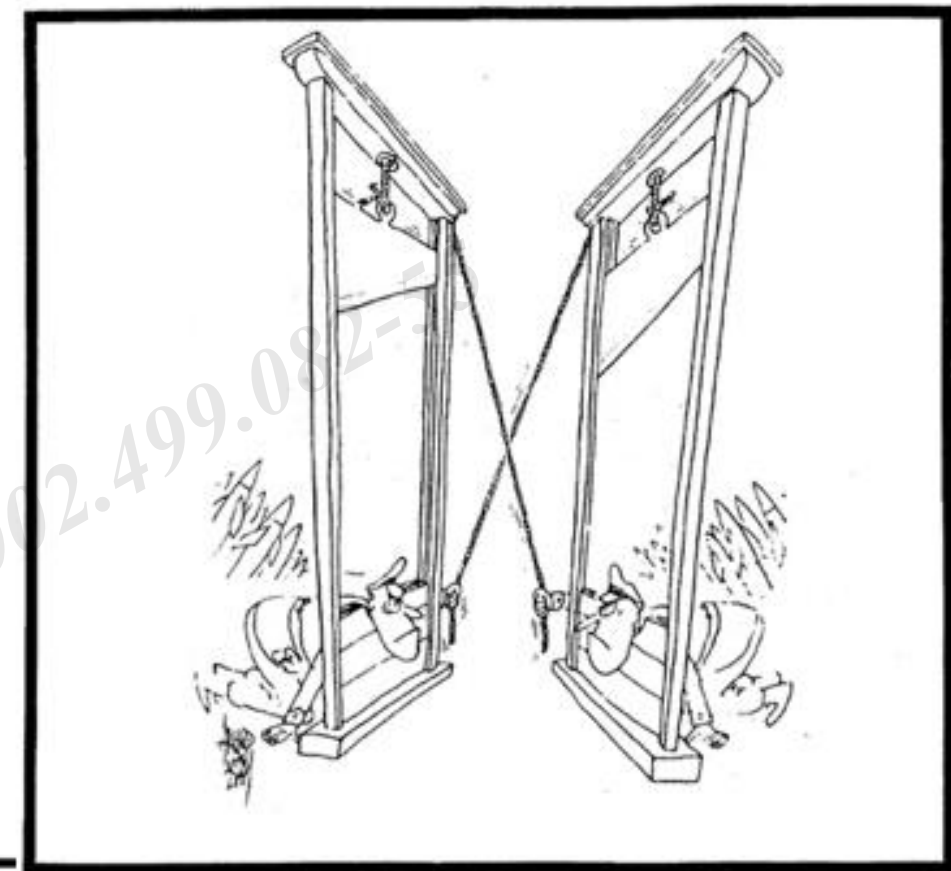
Transações realizadas em Bitcoin são teoricamente imutáveis

Porque é improvável uma fraude na **blockchain** do Bitcoin





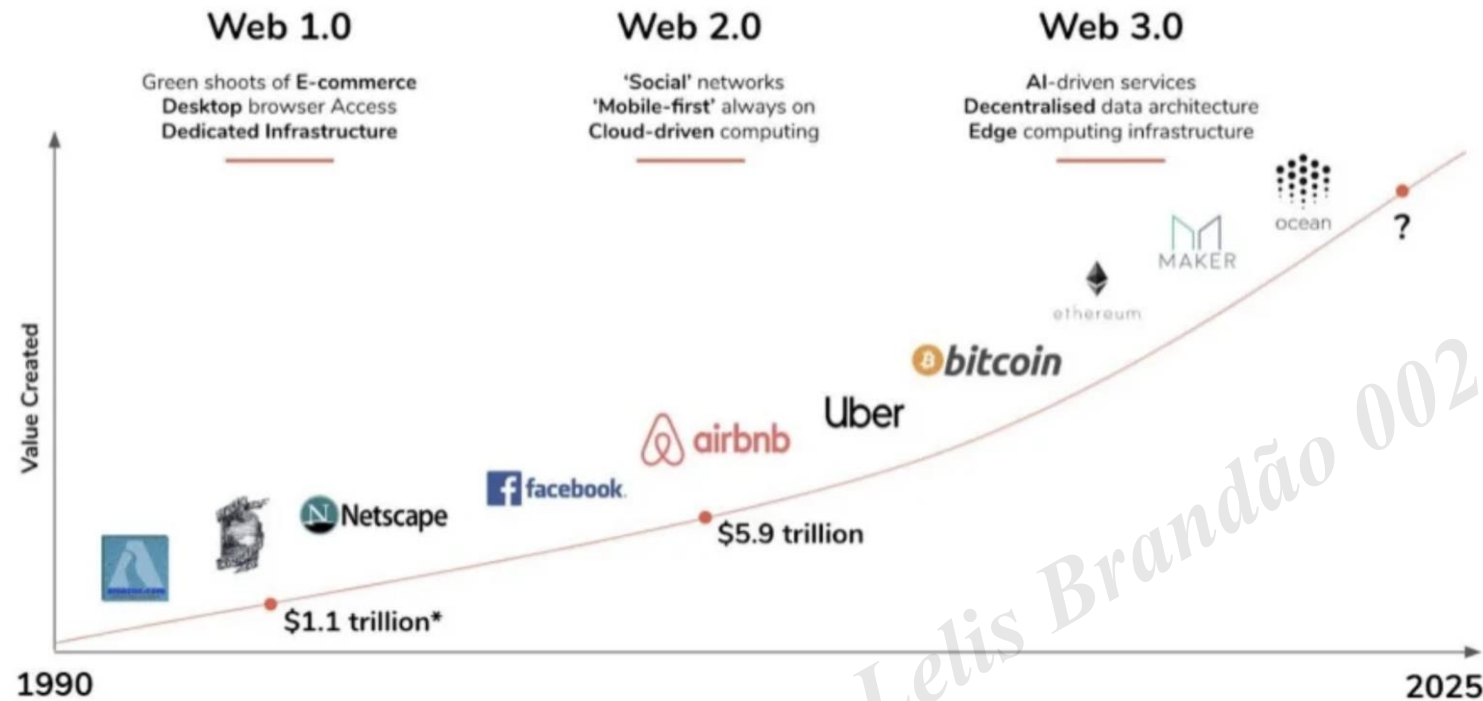
XR



Mutual Assured Destruction (MAD)

(Origem na estratégia de guerra USA vs US)

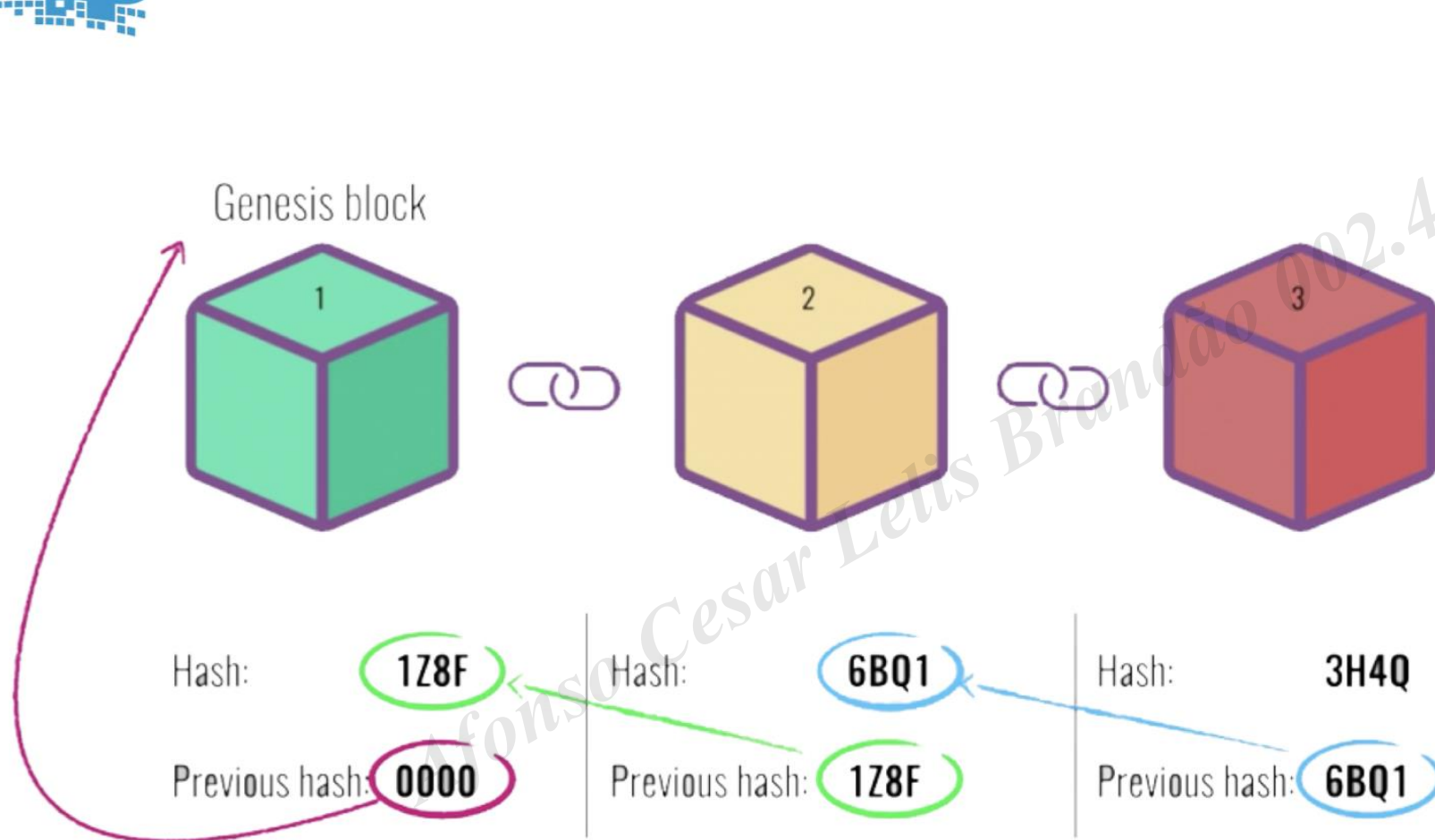
Evolution of the Internet



	Web 2.0	Web 3.0
Banking	Revolut, Transferwise	Trustwallet
SMS	Messenger, iMessage	Discord, Telegram, Outgrid
Content	Medium, Patreon, YouTube	Steemit, Rally
Browser data	Safari, Chrome	Brave, Swash
Ownership	Bill of Sale	Open Sea, Dapper Labs
File storage	Dropbox	IPFS
Payments	Venmo / Paypal	Outgrid, Trustwallet, Celo
Gaming	Second Life	Decentraland



BLOCKCHAIN



REGISTROS

TOKENS

Fungíveis
Não fungíveis (NFT)

TRACKING

General Blockchain Categorization

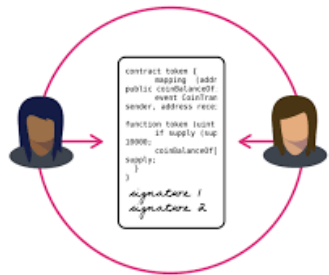
BLOCKCHAIN



Possíveis implementações

		PÚBLICA		
		Leitura pública e acesso restrito para escrita 	Leitura pública e acesso público para escrita 	
FECHADA (permissioned)		Leitura restrita e acesso restrito para escrita 	Leitura restrita e acesso público para escrita 	ABERTA (permissionless)
		PRIVADA		





Smart Contracts



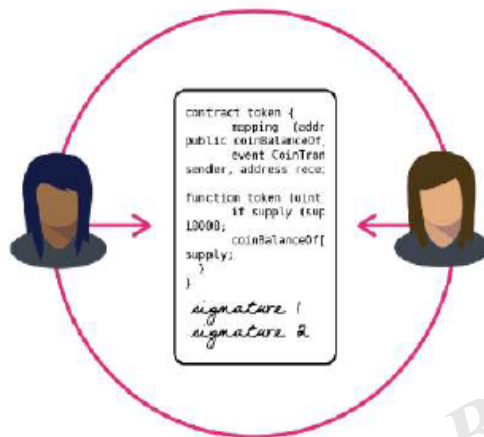
Tokens

2015



**Vitalik
Buterin**

Contratos Inteligentes



Codificação e execução automática de determinadas regras de negócio previamente ajustadas entre as partes, reduzindo a necessidade de um intermediário garantidor

Tokenização de Ativos



Token é a representação digital única de um ativo, devidamente registrado em uma blockchain

Tokens são a representação digital única de um ativo qualquer, devidamente registrados em uma blockchain



| **Tokens utilitários (utility)**

| São os próprios ativos, representam eles mesmos



RMG
EOS
Equities

| **Tokens representativos (security)**

| Representam algum outro ativo, um bem subjacente

(Há um debate sobre o enquadramento destes tokens como valores mobiliários)

Tokens fungíveis

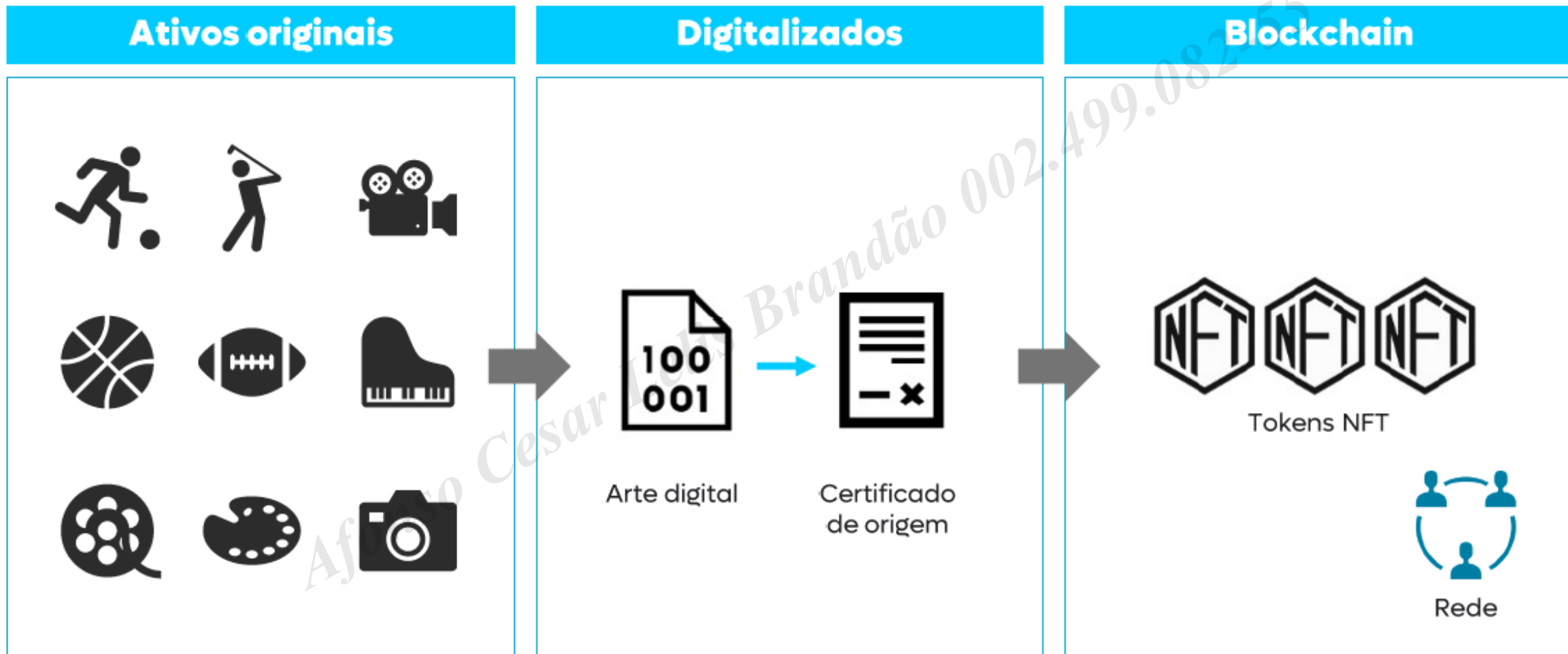
INOVAÇÃO

Muito além do NFT: metaversos, Web3 e o futuro digital

A explosão do mercado da cripto arte é apenas a ponta visível de uma completa transformação da internet através da criptografia e da descentralização.

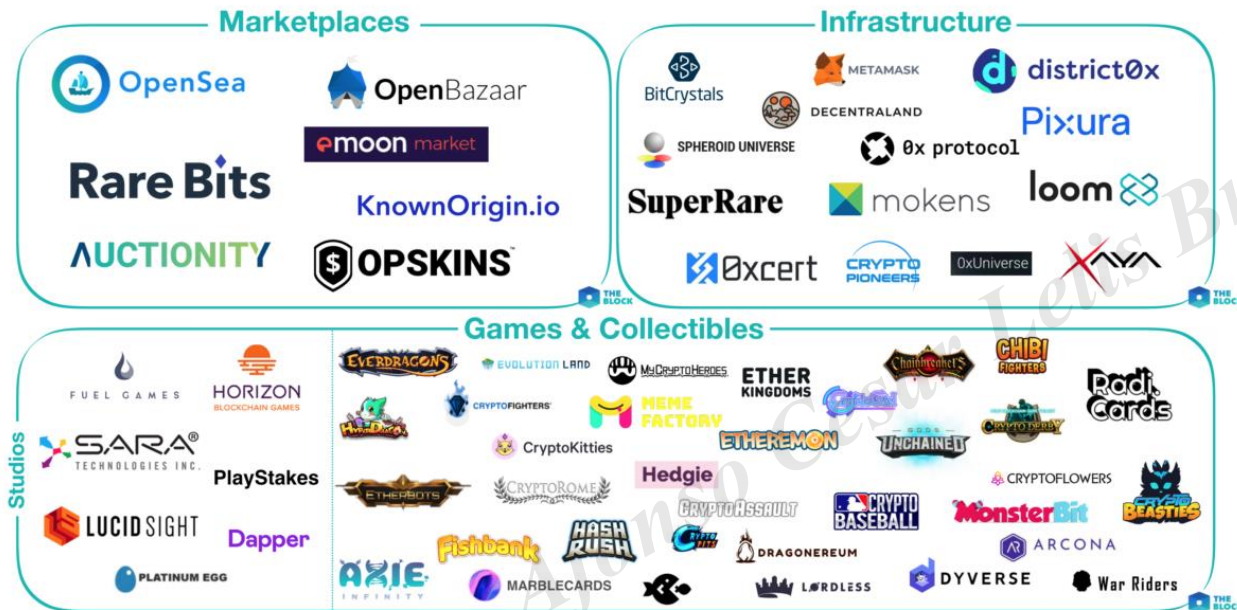
<https://mittechreview.com.br/muito-alem-do-nft-metaversos-web3-e-o-futuro-digital/?share=whatsapp>

Processo de criação de NFTs



Tokens não fungíveis

Non-Fungible Token Ecosystem



WHAT IS A NON FUNGIBLE TOKEN (NFT)?

UNIQUE

metadata describes what makes this asset different from all the rest

RARE

developers have the power to limit the number of rare, desirable items in existence

INDIVISIBLE

NFTs cannot be split into smaller denominations

OWNERSHIP

blockchain technology helps to prove your ownership

TRANSFERABLE

NFTs can be freely traded on specific markets

AUTHENTIC

the biggest benefit: fraud prevention

Blockchains: Ethereum, Solana, Polygon, etc

MarketPlaces: OpenSea, Rarible, Rarum, etc

The NFT universe is growing rapidly with:



Blockchains where NFTs are hosted and minted.



Marketplaces where NFTs are listed and traded.



The **NFT projects** themselves, from generative art to virtual real estate and more.

NBA Top Shot



MOMENTS FROM NBA HISTORY

NBA Fans from around the world collecting Top Shot Moments. With over \$400M+ USD in sales across Rookies, Vets, and Rising Star players!

[START YOUR COLLECTION](#)

250,000+ NBA FANS HAVE JOINED TOP SHOT

#30/250 RARE TYLER HERRO

COLLECT AND OWN THE BEST

TO NBA TOP SHOT

The banner features a large, stylized '0' in the background. In the foreground, there is a glowing digital display showing a 'ROOKIE DEBUT' moment. To the right, a vertical banner reads 'COLLECT AND OWN THE BEST'. Below the main text, there are four circular profile pictures of users and a statistic stating '250,000+ NBA FANS HAVE JOINED TOP SHOT'. A specific moment is highlighted as '#30/250 RARE TYLER HERRO'.

<https://www.businessinsider.com/most-expensive-nft-list-top-selling-nfts-crypto-art-sales-2021-3>

CROSSROAD

By @beeples

The #1/1 from beeples's first NG drop has just resold on the secondary market for \$6.6 million.

History has just been made.

Congrats to beeples and of course to @pabloraile for the sale.



<https://www.theverge.com/2021/3/11/22325054/beeples-christies-nft-sale-cost-everydays-69-million>

Beeple sold an NFT for \$69 million

Through a first-of-its-kind auction at Christie's

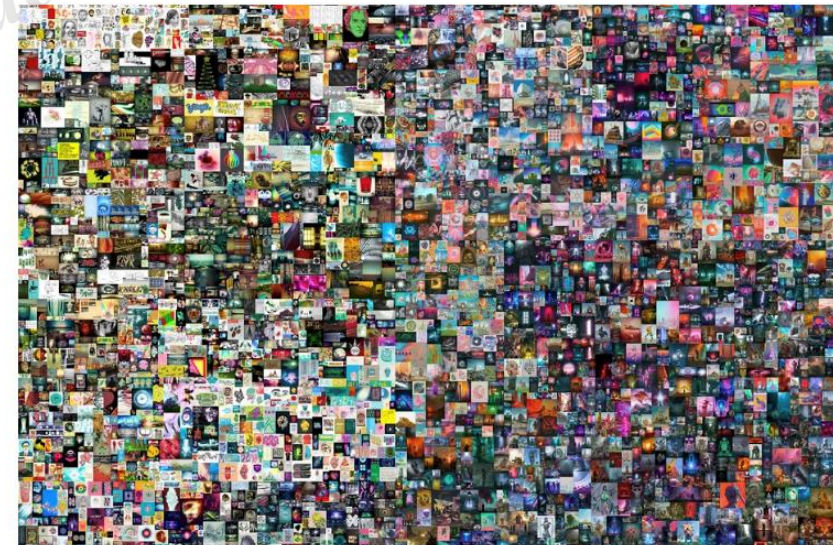
By Jacob Kastrenakes | @jake_k | Mar 11, 2021, 10:09am EST



Listen to this article



SHARE



Nike now holds patent for blockchain-based sneakers called 'CryptoKicks'

Call them "CryptoKickies"



NEWS / BLOCKCHAIN

CryptoKicks: Nike to Tokenize Shoe Ownership on Ethereum



By Tim Fries [in](#)

Last updated on July 07, 2020

<https://thenextweb.com/news/nike-blockchain-sneakers-cryptokick-patent>

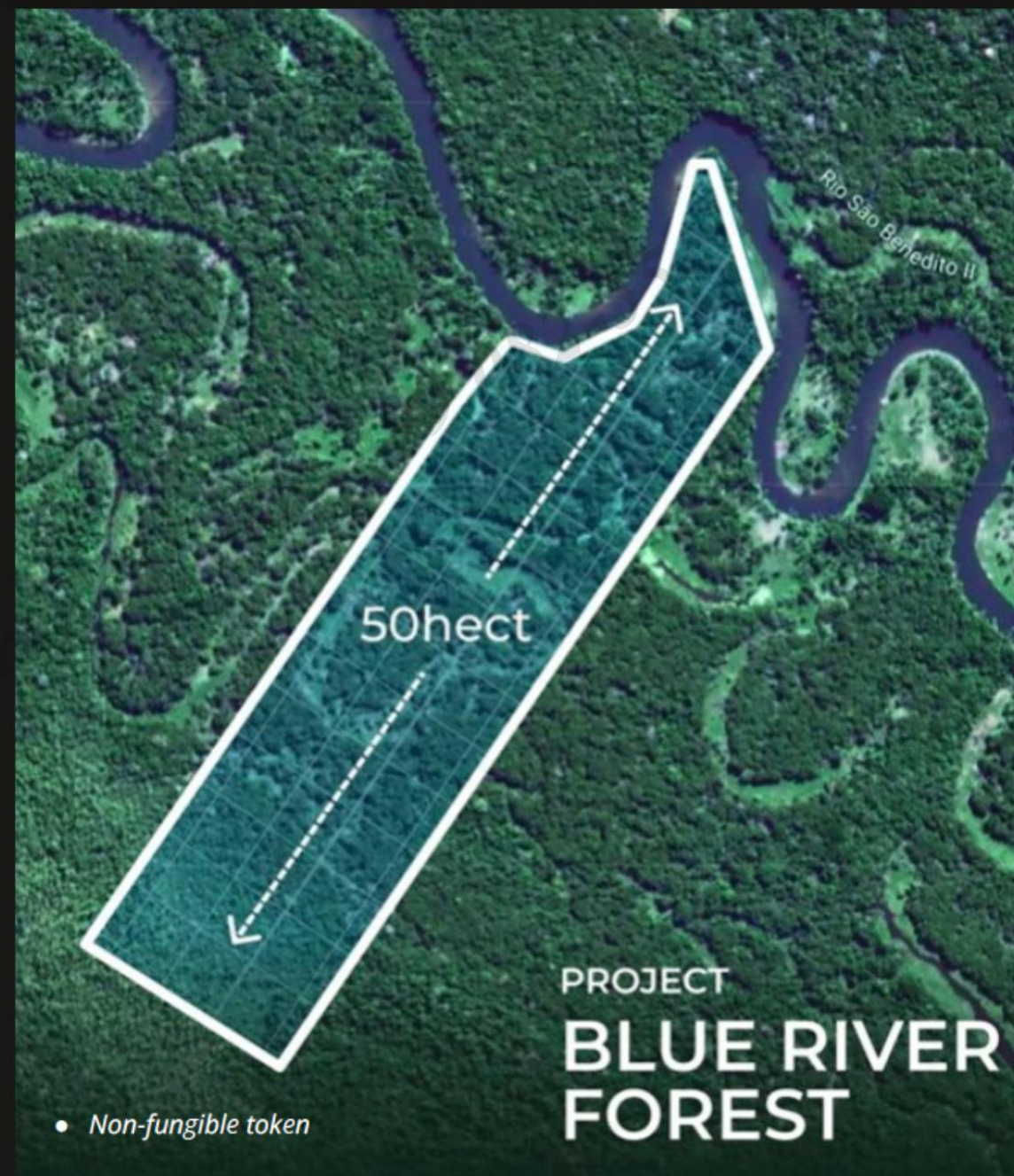


First Amazon Land NFT*: first NFT to allow ownership of part of the forest

- Own your piece of the Amazon Forest. The land, the trees, everything.
- State of the art satellite monitoring and protection



Tokens não-fungíveis (NFT)





D I G I T A L GARAGE

Discover the Volkswagen digital collectibles in NFT. Collect cards and build your garage with iconic models, special series, concept cars and much more.

[Begin collection](#)[How it works](#)

Blockchain: What is it and what is it for?

Understand how technology works that is revolutionizing business structures around the world – and your day-to-day life.

[Learn more](#)

Tokens fungíveis

MOSS

[Platform](#) [Our Impact](#) [About Us](#) [Blog](#) [EN / BR](#) [Login](#) [Sign up](#)

The world's first and largest environmental fintech.

Preserve the Amazon forest through the purchase of carbon credits.

When you buy MOSS carbon credits, you are helping save the Amazon forest and the unique role it plays in sustaining the environment.

[SIGN UP](#)

Tokens (fungíveis) que representam créditos de carbono

Tokenização de Ativos no mercado imobiliário



Home / Holding List

Holding List

Search Assets

Search Results: 1

Sort By

Status

Search Now

RECANDO JACARANDÁ

Rua Marc Chagall, 397 São Paulo - SP

BY TECNISA

Recanto Jacarandá é um excelente condomínio residencial com espaços de convivência para toda a família. Apartamentos na medida certa com vários diferenciais áreas comuns e vagas de estacionamento para todas as necessidades.

INFOORDER BOOKHISTORY

SALETOKENPAYOUTPROSPECTSTOCKREADY

PRICE PER TOKEN: 10000 USDTOTAL: 0.00 USD

PAYOUT FORECAST: 0.000.0000PAYOUT

SYMBOL: JACA

TOTAL AREA: 3700 m²

SUPPLY: 0 (4415)

RENT PAYOUT: 25.40 USD

AREA: 0.8381 m²

FRACTION: 0.0000 %

Conheça Propriedade Digital

Vamos **democratizar o acesso** à propriedade privada auxiliando todas pontas de negócio.



netspaces
digital properties

HOME

MY DIGITAL PROPERTIES



R\$ 600.000,00

TRANSACTION APPROVAL

PROPERTY	NETS_CG222	%	20%
OWNER	JOÃO	TRANSFER TO	ANDREY
PRICE	R\$ 200.000,00	TRANSACTION TYPE	BUY / SELL

CONTRACT AND DOCS

Contract	📄 🔍 🔄
Contract	📄 🔍 🔄
Contract	📄 🔍 🔄
Contract	📄 🔍 🔄

APPROVE

REJECT

PROPERTY



NETSPACES HEADQUARTER

📍 Avenida Carlos Gomes, 300

🏠 125m² 🛁 2 Baths 🚗 2 Garages

DESCRIPTION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur et erat vitae ante iaculis laoreet. Nam nec sagittis nibh. Nullam et turpis vitae est ultrices vehicula eget a nisl. In tempus bibendum egestas. Nam sed lectus, eu tincidunt mauris. Vivamus sed nisl. In tempus bibendum egestas. Nam sed lectus, eu tincidunt mauris. Vivamus sed nisl.

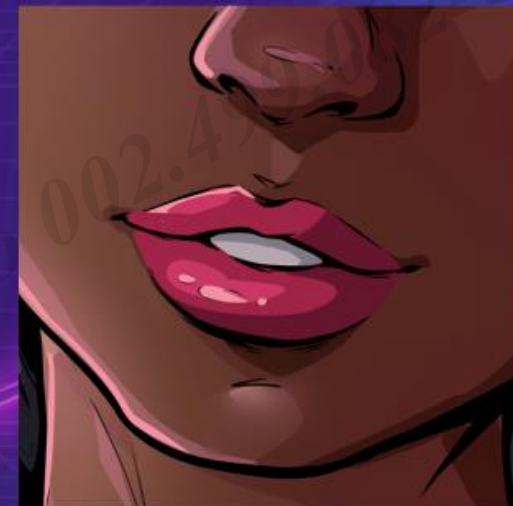
PROPERTY SHARE

Investor 1	50%
João	20%
Investor 3	10%
Investor 4	10%
Investor 5	10%





O BOTICÁRIO + EUDORA



NFT BOCA ÚNICA

COLEÇÃO

ETERNIZANDO CADA BOCA EM UM NFT.

VEJA MAIS DETALHES

• NFTS MELISSA •

Conheça o mundo NFTS Melissa!

Nossos ativos digitais que entregam
o combo extraordinário: ativos
digitais + experiências físicas.

[CONHEÇA!](#)

• NFTS MELISSA •

Fazendo história

O primeiro STO do Brasil

3 Contratos inteligentes

Regras de negócio pré-definidas com cláusulas de auto-execução

4 Registros dinâmicos

Bases distribuídas que registram o *status* de posse ou tracking de ativos ou coisas na rede

- Indústria da música
- Automatização de processos
- Aluguéis

- Tokenização de ativos
- Fracionamento de investimentos
- Supply chain

Investir Captar Comunidade Blog

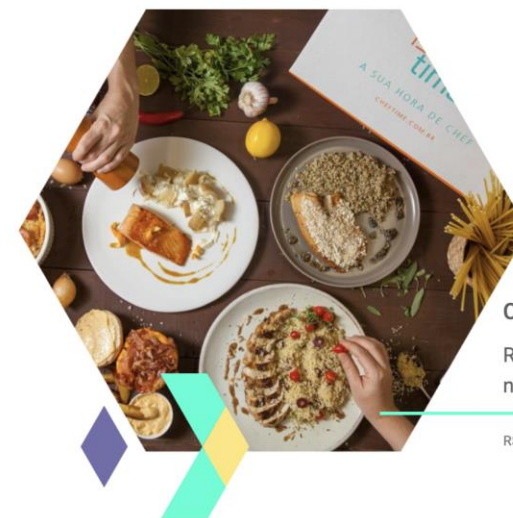
kria

B AGENTE DE ESTRUTURAÇÃO Basement

Entrar [Faça parte](#)

Invista em startups, crie o futuro

Seja sócio de empresas inovadoras e de impacto, a partir de R\$500



Cheftime

Receitas de chef na sua casa

R\$ 225mil - 14 investidores



UNOCHAPECÓ

Petrificando registros acadêmicos com o uso de blockchain



1 Registros estáticos

Bases distribuídas para armazenar dados estatísticos

- Registro de terras, nascimentos, posse
- Registros acadêmicos e de patentes
- Origem de alimentos

3 Contratos inteligentes

• Regras de negócio pré-definidas com cláusulas de auto execução

- Indústria da música
- Automatização de processos
- Aluguéis

Melhorando a eficiência e garantindo segurança para os registros acadêmicos das universidades

Sobre a Unochapecó

A Universidade Comunitária da Região de Chapecó – Unochapecó, é uma instituição comunitária, profundamente identificada com o desenvolvimento regional e muito atenta às necessidades da população e das organizações situadas em sua região de abrangência. Nascida da iniciativa de lideranças locais com o intuito de

O objetivo do projeto

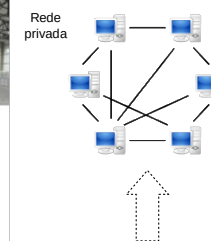
Diversos registros precisam se tornar imutáveis depois da sua geração, como por exemplo os fechamentos de diário de classe das disciplinas (frequência, notas e conteúdos). Essa é uma das mais importantes informações no transcorrer da vida acadêmica do aluno, e geralmente alvo de muitas tentativas de fraudes.

4 Registros dinâmicos

Bases distribuídas que registram o status de posse ou tracking de ativos ou coisas na rede

- Tokenização de ativos
- Fracionamento investimentos
- Supply chain

Registro de todo o ciclo de vida da soja, a commodity de maior impacto no PIB nacional



- Registro de cada evento que agregue valor na rede blockchain
- Informações disponíveis para os atores interessados
- Uso de sensores específicos em cada ponto da cadeia
- Qualidade da soja influenciando o preço de venda
- Novos mercados: contratos de venda futura (tokens)





3 Contratos inteligentes

Regras de negócio pré-definidas com cláusulas de auto-execução

- Indústria da música
- Automatização de processos

4 Registros dinâmicos

Bases distribuídas que registram o status de posse ou tracking de ativos ou coisas na rede

- Tokenização de ativos
- Fracionamento de investimentos

Rastreabilidade de qualquer produto, insumo, equipamento, etapa, serviços, etc



3 Contratos inteligentes

Regras de negócio pré-definidas com cláusulas de auto-execução

- Indústria da música
- Automatização de processos
- Aluguéis

4 Registros dinâmicos

Bases distribuídas que registram o status de posse ou tracking de ativos ou coisas na rede

- Tokenização de ativos
- Fracionamento de investimentos
- Supply chain



3 Contratos inteligentes

Regras de negócio pré-definidas com cláusulas de auto-execução

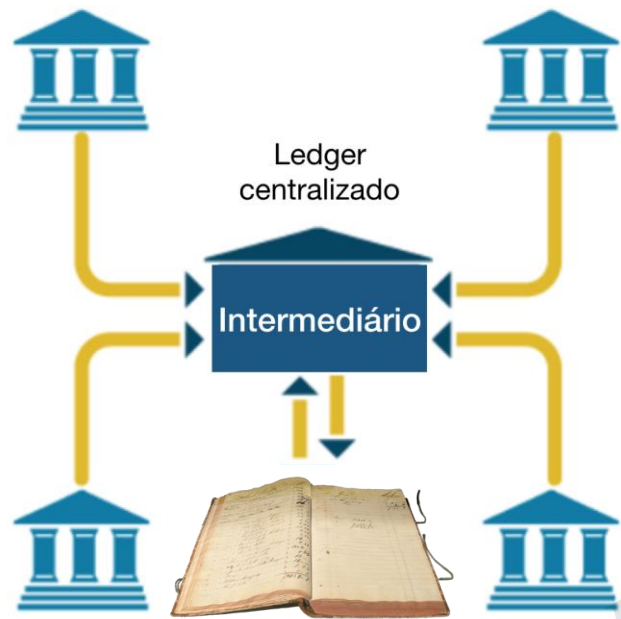
- Indústria da música
- Automatização de processos
- Aluguéis

4 Registros dinâmicos

Bases distribuídas que registram o status de posse ou tracking de ativos ou coisas na rede

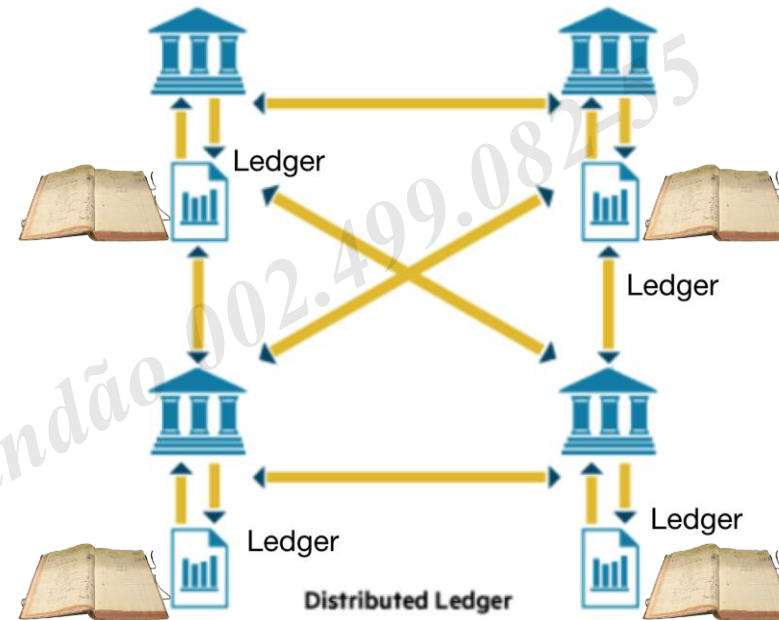
- Tokenização de ativos
- Fracionamento de investimentos
- Supply chain

DeFi - Finanças descentralizadas



Tradicional

Substituição do modelo baseada em entidades centralizadas pelo modelo baseado em blockchain



Blockchain

Mudança significativa no papel do usuário: CUSTÓDIA

A crypto wallet & gateway to blockchain apps

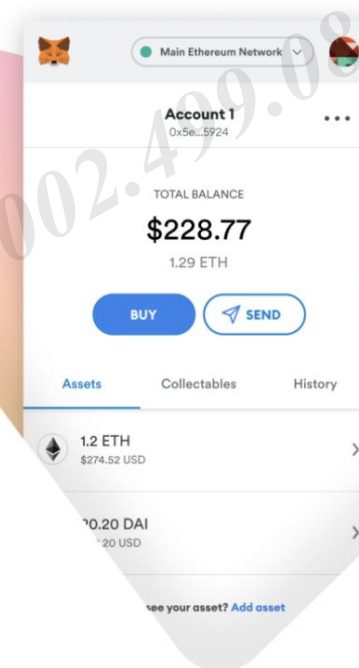
Start exploring blockchain applications in seconds. Trusted by over 21 million users worldwide.

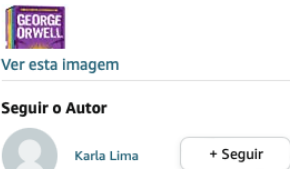
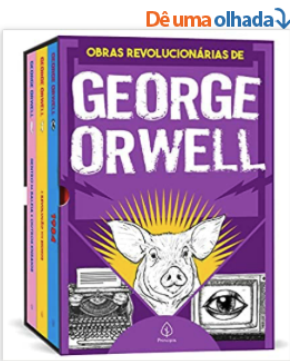
Download now

LEARN MORE



<https://metamask.io>





Frequentemente comprados juntos

As obras revolucionárias de George Orwell - Box com 3 livros Capa comum – Versão integral, 29 março 2021

Edição Português | por George Orwell (Autor), Karla Lima (Tradutor)
★★★★★ 4.966 avaliações de clientes

Ver todos os formatos e edições

Kindle	Capa dura	Capa Comum
R\$ 0,00 kindleunlimited	R\$ 80,72	R\$ 22,90
Este título e mais 1 milhão disponíveis com Kindle Unlimited R\$ 17,91 para comprar	2 Novo a partir de R\$ 62,93	1 Usado a partir de R\$ 25,00 35 Novo a partir de R\$ 22,90

George Orwell é um dos escritores mais importantes do século XX. com textos de fácil compreensão, inteligentes e críticos, apontando totalitarismo, o que as tornaram influentes na cultura popular, mas revolução dos bichos e Dentro da baleia e outros ensaios.

Número de páginas	Idioma	Editora
640 páginas	Português	Principis

kindleunlimited
Incluso com sua assinatura Kindle Unlimited
Leia com Kindle Unlimited

Comprar novo: R\$ 22,90
De: R\$ 59,90
Você economiza: R\$ 37,00 (62%)
Entrega GRÁTIS: Quinta-feira, 31 de Março em produtos enviados pela Amazon a partir de R\$99 em

Moss ONE percent

How it works Where to buy it Whitepaper/FAQ About EN PT

Moss's Amazon NFT:

Be an NFT owner and digitally monitor your part of the Amazon preservation project. Be an active part of this innovation to save the forest.

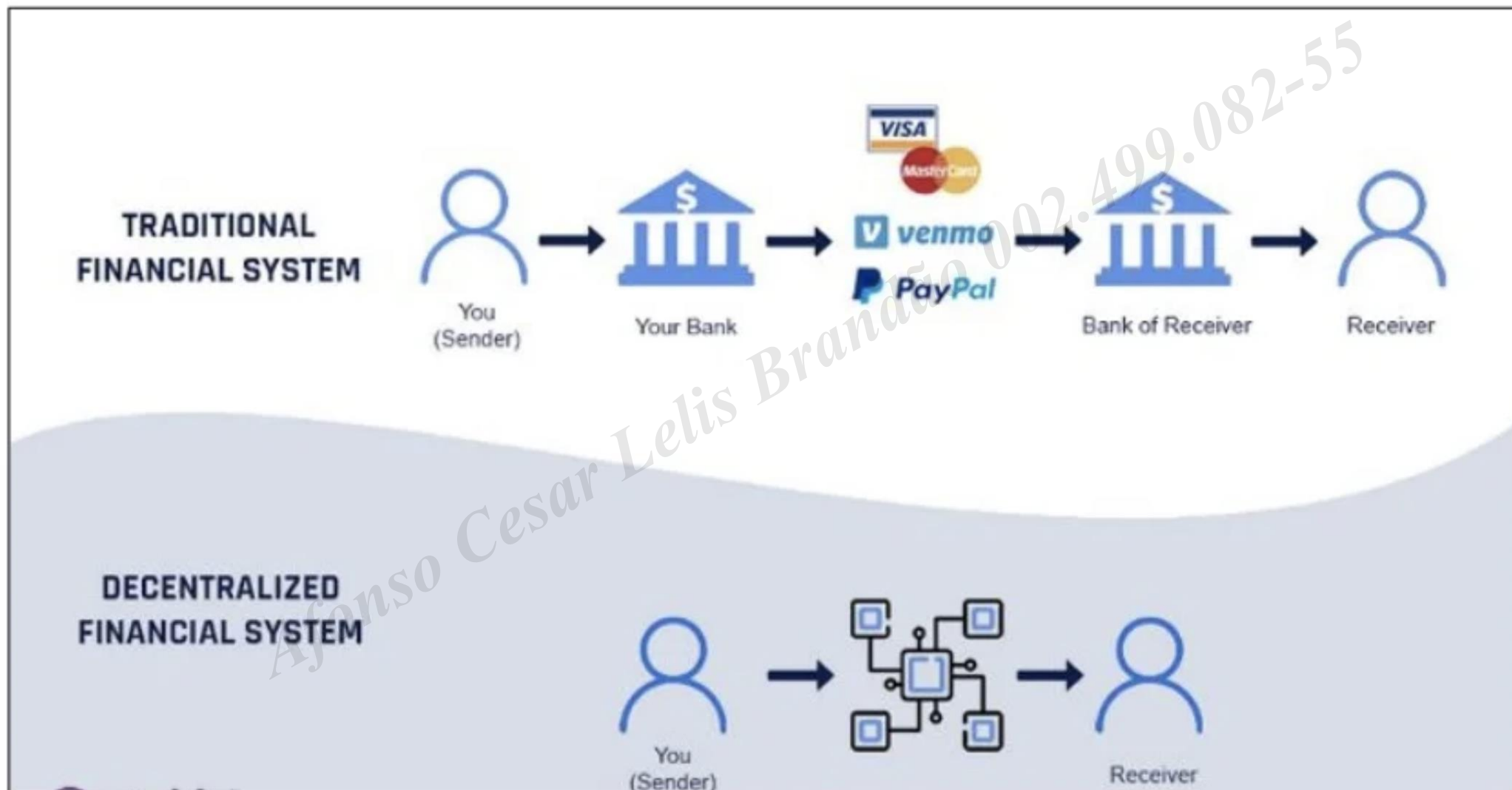
Where to buy it

What is NFT?

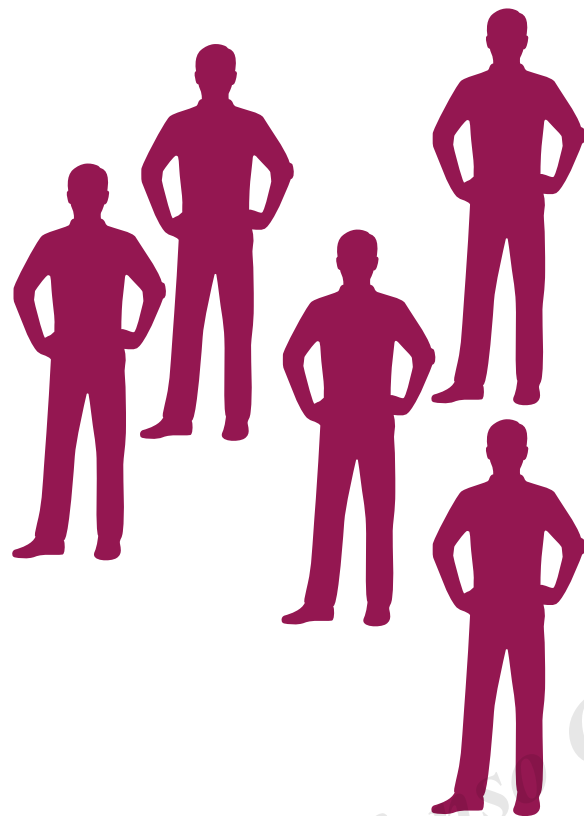
Preserved forest from hectare to hectare.

79

Traditional vs DeFi



Exchange Cripto Tradicional



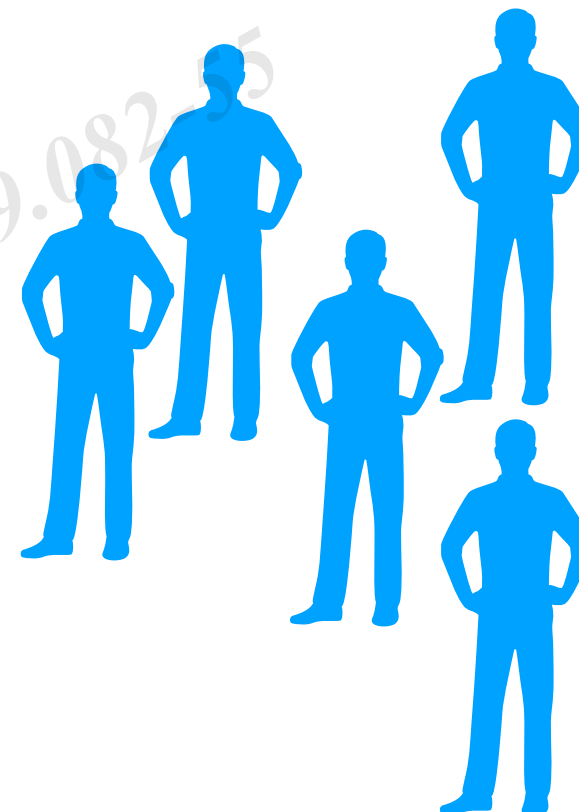
Compradores

O papel da
exchange é
ser um **Market
Maker**

Centralizada

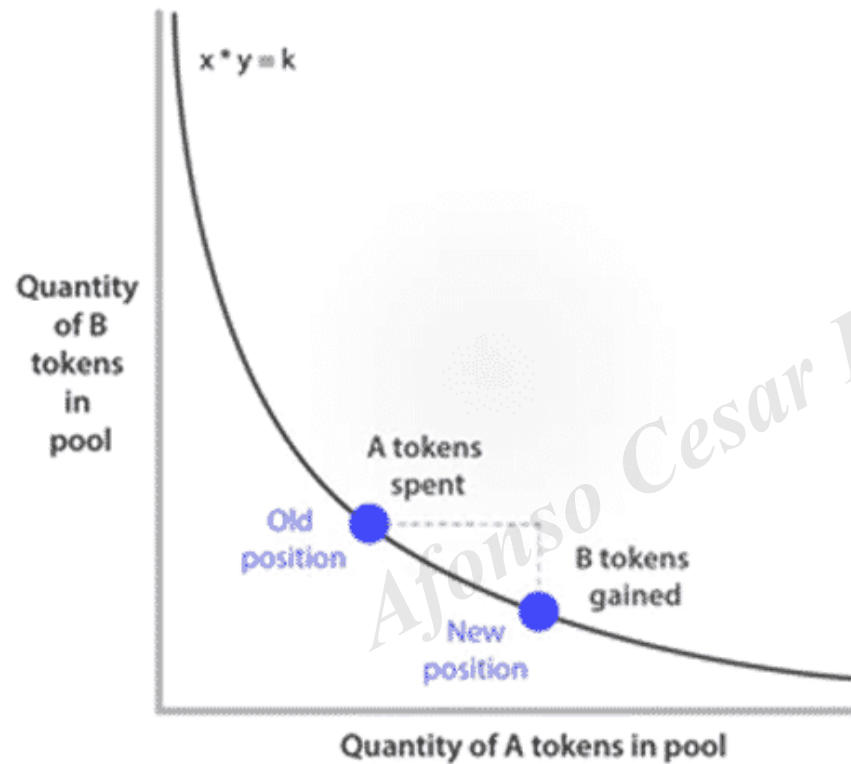
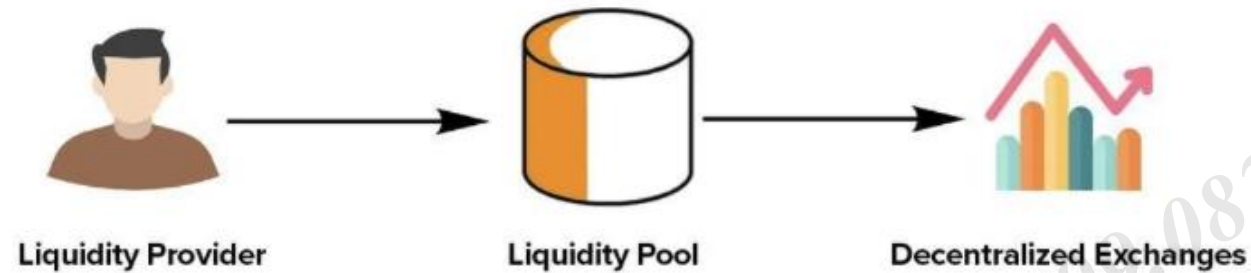
Preço de “encontro” entre
compradores e vendedores

Monetização: taxa de transação



Vendedores

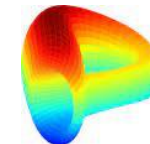
Automated Market Makers



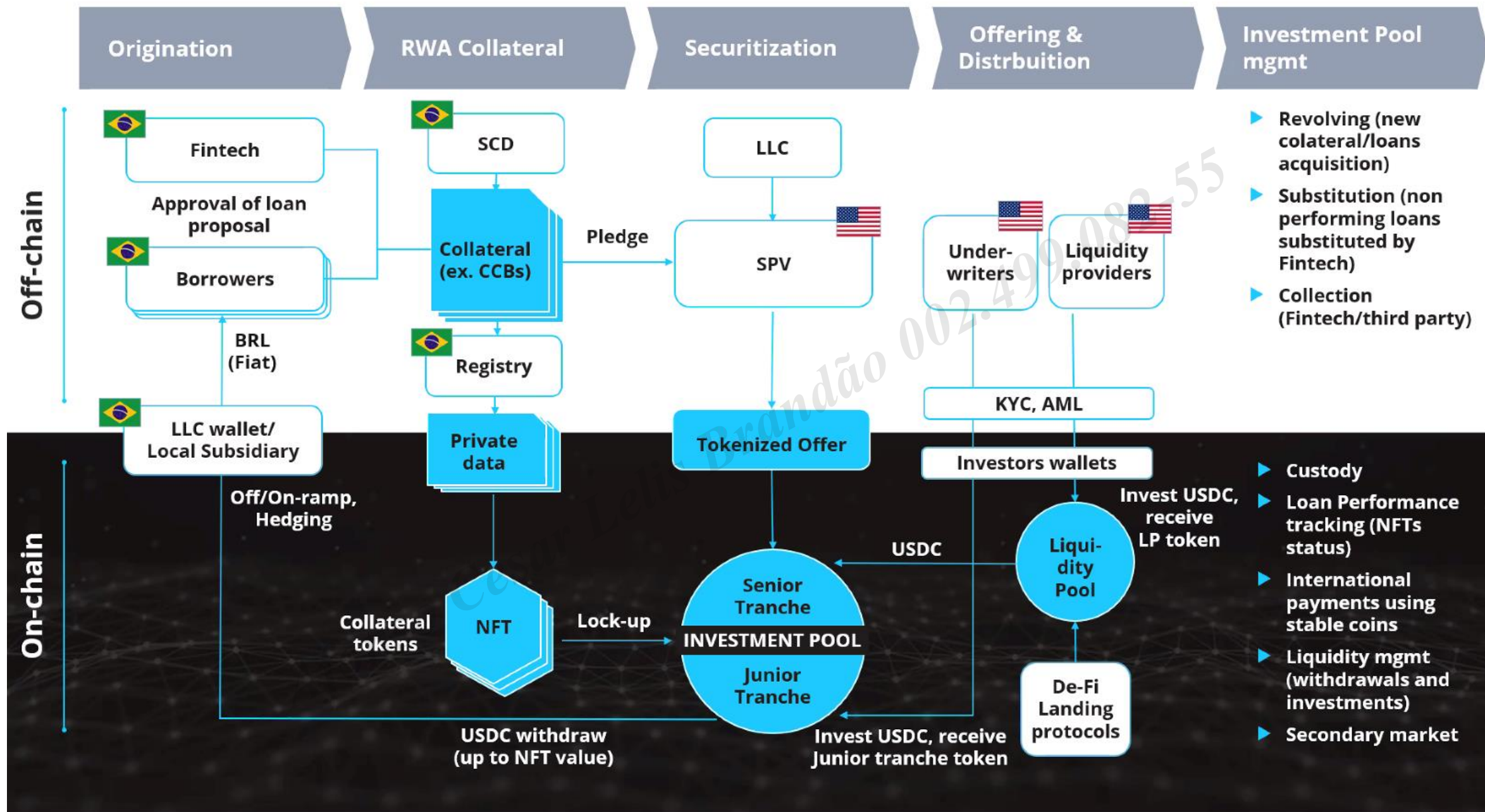
BUYERS
"BIDDERS"

SELLERS

\$90 ↑ \$100 ↓ \$110



Curve



Ethereum's DeFi



Payments



∞ x
Protocol



Dai Card

OPEN PLATFORM

xDai Chain



RAIDEN

Custodial Services



ZERION

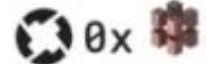


METAMASK

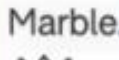
Balance



Infrastructure



Exchanges & Liquidity



Investing



KYC & Identity



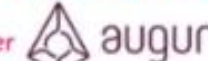
Derivatives



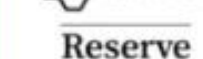
Marketplaces



Prediction Markets



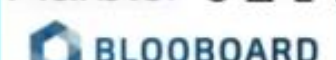
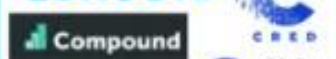
Stablecoins



Insurance



Credit & Lending



MBA
USP
ESALQ

Obrigado!

Prof. Fabio Junges

[linkedin.com/in/fabiomjunges](https://www.linkedin.com/in/fabiomjunges)